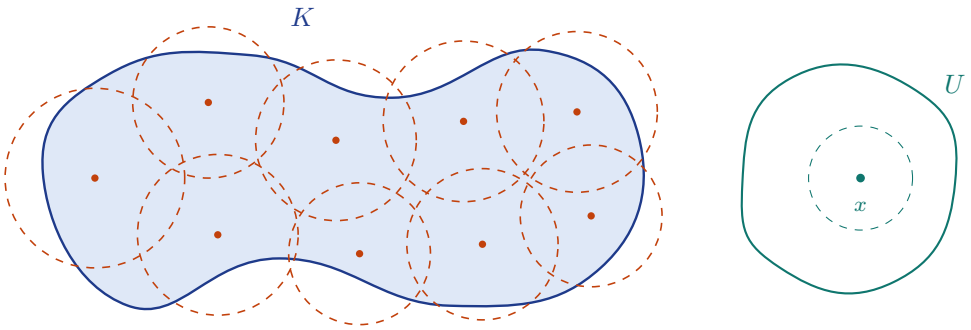
LICENCE 3 MATHÉMATIQUES

Topologie des espaces métriques

1 — Espaces métriques, espaces vectoriels normés
2 — Topologie des espaces métriques
3 — Espaces métriques compacts

Cours rédigé avec démonstrations, explications et exemples ; à la fin de chaque chapitre : fiches méthodes, pièges, exercices corrigés et formulaire



« Un ouvert : on peut bouger un peu dans toutes les directions.
Un compact : une infinité de choix se ramène toujours à un nombre fini. »

$$K \subset \bigcup_{i \in I} O_i \quad \Longrightarrow \quad K \subset O_{i_1} \cup \cdots \cup O_{i_n}$$

Faculté des Sciences et Techniques de Limoges
D'après le cours de topologie de L3 (N. Igbida)

Année universitaire 2026–2027
Version d'octobre 2026

Table des matières

Avant de commencer iii

1 Espaces métriques, espaces vectoriels normés 1

1.1 Espaces métriques . . . 1
1.2 Espaces vectoriels normés . . . 3
1.3 Boules et sphères . . . 5
1.4 Parties bornées . . . 6
1.5 Sous-espaces métriques . . . 7
1.6 Produit d'espaces métriques . . . 8
1.7 Notion de convergence . . . 8
1.8 Fiches méthodes . . . 11
1.9 Erreurs fréquentes et pièges . . . 12
1.10 Exercices corrigés . . . 13
1.11 Formulaire du chapitre . . . 16

2 Topologie des espaces métriques 17

2.1 Ouverts et fermés . . . 17
2.2 Voisinages . . . 20
2.3 Intérieur . . . 21
2.4 Adhérence . . . 22
2.5 Frontière . . . 23
2.6 Applications continues . . . 24
2.7 Applications uniformément continues, lipschitziennes . . . 26
2.8 Continuité dans les espaces métriques produits . . . 29
2.9 Homéomorphismes . . . 30
2.10 Distances topologiquement équivalentes . . . 31
2.11 Distances métriquement équivalentes . . . 32
2.12 Normes équivalentes . . . 33
2.13 Applications linéaires continues . . . 34
2.14 Norme d'une application linéaire continue . . . 35
2.15 Fiches méthodes . . . 36
2.16 Erreurs fréquentes et pièges . . . 38
2.17 Exercices corrigés . . . 39
2.18 Formulaire du chapitre . . . 42

3 Espaces métriques compacts 43

3.1 Recouvrements . . . 43
3.2 Espaces compacts . . . 44
3.3 Propriétés des compacts . . . 48
3.4 Compacité et applications continues . . . 50
3.5 Application : les normes en dimension finie . . . 52
3.6 Fiches méthodes . . . 54
3.7 Erreurs fréquentes et pièges . . . 55
3.8 Exercices corrigés . . . 56
3.9 Formulaire du chapitre . . . 58

Avant de commencer

Comment lire ce document

Ce document reprend les chapitres 1 à 3 du cours de topologie de L3 (espaces métriques, topologie des espaces métriques, compacité) en ajoutant **les démonstrations**, des **explications** sur le sens de chaque énoncé et des **exemples**. **À la fin de chaque chapitre**, une partie pratique regroupe les **fiches méthodes**, les **erreurs fréquentes et pièges**, des **exercices corrigés** (pris dans le TD du polycopié) et un **formulaire**. Chaque type de contenu a sa couleur :

Définition	ce qu'il faut savoir énoncer mot pour mot
Théorème, Proposition	les résultats du cours (démontrés, ou signalés « admis »)
Corollaire, Lemme	conséquences directes, petits outils techniques
Remarque	précisions et compléments
Exemple	calculs détaillés
En clair	reformulation intuitive de ce qui précède
Attention, Piège	erreurs que l'on fait facilement
Méthode	recettes de calcul et de rédaction
Démonstration	preuves, signalées par un filet gris et terminées par ■

Comment est faite la numérotation

- Dans chaque chapitre, **tous les énoncés sont numérotés dans l'ordre** avec un seul compteur : Définition 1.1, Exemple 1.2, Proposition 1.3… On retrouve donc un énoncé facilement en feuilletant. Les méthodes (Méthode 2.1, 2.2…) et les pièges (Piège 2.1…) ont leur propre compteur.
- À côté du titre, une étiquette donne la **correspondance avec le polycopié** :

[poly : Th. 3.1]	l'énoncé est le Théorème 3.1 de ton polycopié ;
[poly : exercice 2.2]	ton polycopié le pose comme exercice dans le cours ;
[ajout]	l'énoncé n'est pas dans ton polycopié : il a été ajouté.

- Les démonstrations que le polycopié « laisse en exercice » ou « admet » sont données quand elles restent raisonnables ; sinon l'énoncé reste admis et c'est indiqué.
- Les coquilles du polycopié sont signalées dans des encadrés **Attention** à l'endroit concerné.

Notations utilisées dans tout le document

(E, d)	un espace métrique ; $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé (e.v.n.) sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$
$B(a,r)$, $\overline{B}(a,r)$, $S(a,r)$	boule ouverte, boule fermée, sphère de centre a et de rayon r
A^c ou C_E^A	complémentaire $E \setminus A$ de la partie A dans E
$\operatorname{Int} A$ ou $\mathring{A}$	intérieur de A
$\overline{A}$	adhérence de A
$\operatorname{Fr} A$	frontière de A : $\operatorname{Fr} A = \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A$
$\operatorname{diam} A$	diamètre de A
$d(x, A)$	distance du point x à la partie A : $\inf_{a \in A} d(x,a)$
$(x_{\varphi(n)})$	suite extraite de (x_n), avec $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante
$\mathcal{L}_c(E,F)$	applications linéaires continues de E dans F ; $\|\|\|f\|\|\|$ leur norme

En clair — le fil conducteur des trois chapitres

1. **Chapitre 1** : on apprend à *mesurer des écarts* (distances, normes) et à dire qu'une suite « s'approche » d'un point.
2. **Chapitre 2** : à partir des boules, on définit les *ouverts* et les *fermés*, puis la *continuité*. On découvre que beaucoup de notions ne dépendent que des ouverts (c'est la « topologie »).
3. **Chapitre 3** : la *compacité* est la propriété qui transforme l'infini en fini. Elle donne les grands théorèmes : une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes, elle est uniformément continue, et toutes les normes sont équivalentes en dimension finie.

CHAPITRE 1

Espaces métriques, espaces vectoriels normés : définitions et exemples

En clair — pourquoi ce chapitre ?

En analyse réelle, tout repose sur la quantité $|x-y|$: « x est proche de y », « $u_n \to \ell$ », « f est continue » s'écrivent tous avec elle. Ce chapitre généralise cette idée à des ensembles quelconques (des points du plan, des fonctions, des matrices…) :

1. une **distance** mesure l'écart entre deux points d'un ensemble quelconque ;
2. une **norme** mesure la « taille » d'un vecteur, et fournit une distance sur un espace vectoriel ;
3. avec une distance, on définit les **boules**, les **parties bornées** et la **convergence des suites**.

1.1 Espaces métriques

Définition 1.1 — Distance, espace métrique *[poly : Déf. 1.1]*

Soit E un ensemble non vide. On appelle **distance** (ou **métrique**) sur E toute application $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$ vérifiant, pour tous $x, y, z \in E$:

(M1) *séparation* : $d(x,y) = 0 \iff x = y$;

(M2) *symétrie* : $d(x,y) = d(y,x)$;

(M3) *inégalité triangulaire* : $d(x,y) \leqslant d(x,z) + d(z,y)$.

Un **espace métrique** est un couple (E,d) où E est un ensemble non vide et d une distance sur E. Ses éléments sont appelés des **points**.

En clair

Les trois axiomes traduisent ce qu'on attend d'une « longueur de trajet » : deux points distincts sont à distance strictement positive (M1), l'aller vaut le retour (M2), et faire un détour par z ne raccourcit jamais le chemin (M3). Noter que d est *à valeurs dans* $\mathbb{R}_+$: la positivité fait partie de la définition.

Exemple 1.2 — Exemples de distances *[poly : Ex. 1.1]*

1. $E = \mathbb{R}$, $d(x,y) = |x-y|$: c'est la **distance usuelle** sur $\mathbb{R}$. De même sur $\mathbb{C}$ avec le module.
2. $E = \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$: distance euclidienne

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|, \qquad d_2(x,y) = \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \Big)^{1/2}, \qquad d_\infty(x,y) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i - y_i|.$$

   d_2 est la **distance euclidienne** (la « vraie » longueur du segment $[x,y]$ dans le plan ou l'espace). On vérifie que ce sont des distances à l'Exemple 1.10, car elles proviennent de normes.
3. **Distance discrète.** Sur un ensemble E quelconque : $d(x,y) = 0$ si $x = y$, et $d(x,y) = 1$ sinon.

Démonstration (la distance discrète en est une). (M1) et (M2) sont évidents. Pour (M3) : si $x = y$, $d(x,y) = 0 \leqslant d(x,z) + d(z,y)$. Si $x \neq y$, alors z ne peut pas être égal à la fois à x et à y, donc l'un des deux termes $d(x,z)$, $d(z,y)$ vaut 1, et $d(x,y) = 1 \leqslant d(x,z) + d(z,y)$. ∎

Proposition 1.3 — Inégalité triangulaire généralisée *[poly : exercice 1.1]*

Dans un espace métrique (E,d), pour tous $x, y, z_1, \dots, z_n \in E$:

$$d(x,y) \leqslant d(x,z_1) + d(z_1,z_2) + \cdots + d(z_{n-1},z_n) + d(z_n,y).$$

Démonstration. Par récurrence sur n. Pour $n = 1$, c'est (M3). Supposons l'inégalité vraie au rang n et donnons-nous $z_1, \dots, z_{n+1}$. Le rang n appliqué à $z_1, \dots, z_n$ donne $d(x,y) \leqslant d(x,z_1) + \cdots + d(z_{n-1},z_n) + d(z_n,y)$, et (M3) donne $d(z_n,y) \leqslant d(z_n,z_{n+1}) + d(z_{n+1},y)$. En remplaçant, on obtient le rang $n+1$. ∎

Proposition 1.4 — Seconde inégalité triangulaire *[poly : Prop. 1.1]*

Soit (E,d) un espace métrique. Pour tous $x, y, z \in E$:

$$\big|d(x,z) - d(z,y)\big| \leqslant d(x,y).$$

Démonstration. Par (M3), $d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$, donc $d(x,z) - d(z,y) \leqslant d(x,y)$ (en utilisant $d(y,z) = d(z,y)$). En échangeant les rôles de x et y : $d(y,z) - d(z,x) \leqslant d(y,x)$, soit $d(z,y) - d(x,z) \leqslant d(x,y)$. Les deux inégalités donnent $-d(x,y) \leqslant d(x,z) - d(z,y) \leqslant d(x,y)$. ∎

En clair

Fixons z. L'inégalité dit que la fonction $x \mapsto d(x,z)$ est 1-*lipschitzienne* : si x et y sont proches, leurs distances à z sont proches. C'est l'analogue de $\big||a|-|b|\big| \leqslant |a-b|$ dans $\mathbb{R}$.

1.2 Espaces vectoriels normés

Les espaces vectoriels normés forment la classe la plus importante d'espaces métriques : c'est le cadre du calcul différentiel. Dans tout ce paragraphe, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 1.5 — Norme, espace vectoriel normé *[poly : Déf. 1.2]*

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. On appelle **norme** sur E toute application $N : E \to \mathbb{R}_+$ vérifiant :

(N1) *séparation* : $\forall x \in E,\ N(x) = 0 \iff x = 0_E$;

(N2) *homogénéité* : $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in E,\ N(\lambda x) = |\lambda|\, N(x)$;

(N3) *inégalité triangulaire* : $\forall x, y \in E,\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$.

Un espace vectoriel muni d'une norme est un **espace vectoriel normé** (e.v.n.). On note souvent $\|x\|$ au lieu de $N(x)$.

Proposition 1.6 — Seconde inégalité triangulaire *[poly : Prop. 1.2]*

Soit (E, N) un e.v.n. Pour tous $x, y \in E$: $\big|N(x) - N(y)\big| \leqslant N(x-y)$.

Démonstration. On écrit $x = (x-y)+y$; par (N3), $N(x) \leqslant N(x-y) + N(y)$, donc $N(x) - N(y) \leqslant N(x-y)$. En échangeant x et y : $N(y) - N(x) \leqslant N(y-x) = N\big((-1)(x-y)\big) = N(x-y)$ par (N2). ∎

Définition 1.7 — Distance associée à une norme *[poly : Déf. 1.3]*

Soit (E, N) un e.v.n. L'application $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$, $d(x,y) = N(x-y)$ est une distance sur E, appelée **distance associée** à la norme N.

Démonstration (c'est une distance). (M1) $d(x,y) = 0 \iff N(x-y) = 0 \iff x - y = 0$ par (N1). (M2) $N(x-y) = N\big((-1)(y-x)\big) = N(y-x)$ par (N2). (M3) $x - y = (x-z) + (z-y)$, puis (N3). ∎

Proposition 1.8 — Distances qui viennent d'une norme *[poly : Rem. 1.1]*

1. La distance d associée à une norme N vérifie, pour tous $x, y, z \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

   (P1) $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|\, d(x,y)$ et (P2) $d(x+z, y+z) = d(x,y)$.

(P2) est l'*invariance par translation*.

2. Réciproquement, si d est une distance sur un espace vectoriel E vérifiant (P1) et (P2), alors $N(x) = d(x,0)$ est une norme sur E, et d est la distance associée à N.
3. Une distance sur un espace vectoriel ne provient pas forcément d'une norme : c'est le cas de la distance discrète (si $E \neq \{0\}$).

Démonstration. 1. $d(\lambda x, \lambda y) = N(\lambda(x-y)) = |\lambda| N(x-y)$ et $d(x+z, y+z) = N(x-y)$.
2. (N1) : $N(x) = 0 \iff d(x,0) = 0 \iff x = 0$. (N2) : $N(\lambda x) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x,0)$.
(N3) : $N(x+y) = d(x+y,0) \leqslant d(x+y,y) + d(y,0) = d(x,0) + d(y,0)$, en utilisant (P2) avec $z = -y$: $d(x+y,y) = d(x,0)$. Enfin $d(x,y) = d(x-y,0) = N(x-y)$ par (P2).
3. Pour la distance discrète, prenons $x \neq 0$ et $\lambda = 2$: $d(2x,0) = 1$ alors que $|2|\, d(x,0) = 2$.
(P1) est fausse, donc d ne vient d'aucune norme. ∎

$|\langle a, b\rangle| \leqslant \|a\|_2 \|b\|_2$

Lemme 1.9 — Inégalité de Cauchy--Schwarz dans $\mathbb{R}^n$ *[ajout]*

Pour tous réels $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$:

$$\sum_{i=1}^{n} |a_i b_i| \leqslant \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\Big)^{1/2}.$$



Démonstration. Pour $t \in \mathbb{R}$, $P(t) = \sum_i (|a_i| + t|b_i|)^2 = A + 2tC + t^2 B \geqslant 0$ avec $A = \sum a_i^2$, $B = \sum b_i^2$, $C = \sum |a_i b_i|$. Si $B = 0$, tous les b_i sont nuls et l'inégalité est triviale. Sinon P est un trinôme de signe constant, donc son discriminant est négatif : $4C^2 - 4AB \leqslant 0$, c'est-à-dire $C \leqslant \sqrt{A}\sqrt{B}$. ∎

Exemple 1.10 — Les trois normes usuelles de $\mathbb{K}^n$ *[poly : Ex. 1.2]*

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2\Big)^{1/2} \text{ (norme euclidienne)}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|.$$

Les distances associées sont d_1, d_2, d_∞ de l'Exemple 1.2. Pour $n = 1$, ces trois normes coïncident avec la valeur absolue (ou le module).

Démonstration (ce sont des normes). (N1) et (N2) sont immédiats pour les trois. Pour (N3) :

- $\|\cdot\|_1$: $|x_i + y_i| \leqslant |x_i| + |y_i|$ pour tout i, puis on somme ;
- $\|\cdot\|_\infty$: $|x_i + y_i| \leqslant |x_i| + |y_i| \leqslant \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$ pour tout i, puis on passe au max ;
- $\|\cdot\|_2$: $\|x+y\|_2^2 \leqslant \sum_i (|x_i| + |y_i|)^2 = \|x\|_2^2 + 2\sum_i |x_i||y_i| + \|y\|_2^2 \leqslant \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2$ par Cauchy–Schwarz.

∎

Exemple 1.11 — Normes sur $\mathcal{C}([a,b])$ *[poly : exercice 1.2]*

Soit $a < b$ et $E = \mathcal{C}([a,b])$ l'espace vectoriel des fonctions continues de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$. On pose

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|\,dt, \qquad \|f\|_2 = \Big(\int_a^b f(t)^2\,dt\Big)^{1/2}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{a\leqslant x\leqslant b} |f(x)|.$$

Ce sont trois normes sur E. C'est un espace de *dimension infinie* (la famille $(t \mapsto t^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est libre).

Démonstration. $\|f\|_\infty$ est bien un réel car une fonction continue sur un segment est bornée. (N2) est immédiat pour les trois normes. (N3) : pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$, on part de $|f(t)+g(t)| \leqslant |f(t)| + |g(t)|$ puis on intègre ou on prend le sup. Pour $\|\cdot\|_2$, on reprend la preuve de $\mathbb{R}^n$ avec l'inégalité de Cauchy–Schwarz intégrale $\int |fg| \leqslant \|f\|_2\|g\|_2$ (même démonstration par le trinôme $\int(|f|+t|g|)^2 \geqslant 0$).
Le seul point délicat est (N1) pour $\|\cdot\|_1$ (et de même pour $\|\cdot\|_2$). Supposons $f(x_0) \neq 0$. Par continuité, il existe un intervalle $I \subset [a,b]$ de longueur $\ell > 0$ contenant x_0 sur lequel $|f| \geqslant |f(x_0)|/2$. Alors $\|f\|_1 \geqslant \int_I |f| \geqslant \ell\,|f(x_0)|/2 > 0$. Par contraposée, $\|f\|_1 = 0 \Rightarrow f = 0$. C'est ici que la *continuité* sert : une fonction nulle sauf en un point a une intégrale nulle. ∎

Remarque 1.12 — Norme ou distance ? *[poly : Rem. 1.2]*

La norme mesure la « taille » d'un objet (une erreur, une force, un signal), la distance mesure l'« écart » entre deux objets. Exemples d'usage : l'erreur quadratique moyenne en apprentissage automatique utilise $\|\cdot\|_2$; en reconnaissance de formes ou en classification de données, on compare deux objets par la distance entre leurs vecteurs de caractéristiques.

1.3 Boules et sphères

Définition 1.13 — Boules, sphères *[poly : Déf. 1.4]*

Soit (E,d) un espace métrique, $a \in E$ et $r > 0$.

- **boule ouverte** de centre a et de rayon r : $B(a,r) = \{x \in E \mid d(a,x) < r\}$;
- **boule fermée** : $\overline{B}(a,r) = \{x \in E \mid d(a,x) \leqslant r\}$;
- **sphère** : $S(a,r) = \{x \in E \mid d(a,x) = r\} = \overline{B}(a,r) \setminus B(a,r)$

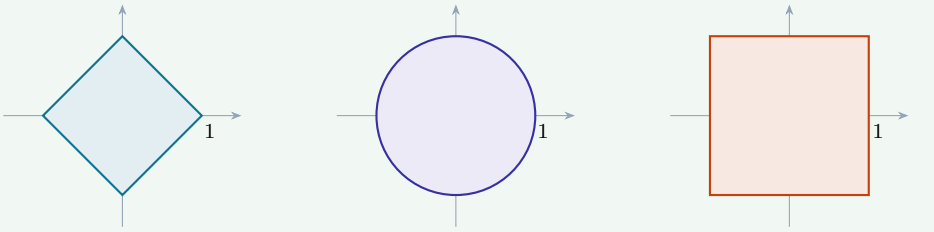
Proposition 1.14 — Premières propriétés des boules *[poly : Propriétés 1.1]*

1. $a \in B(a,r) \subset \overline{B}(a,r)$: les boules sont non vides. Une sphère peut être vide.
2. $\overline{B}(a,r) = B(a,r) \cup S(a,r)$, et cette réunion est disjointe. Disjointe
3. Si $0 < r < r'$, alors $B(a,r) \subset \overline{B}(a,r) \subset B(a,r') \subset \overline{B}(a,r')$. $B(a,r) \cap S(a,r) = \emptyset$ Aucun élément en commun

Démonstration. 1. $d(a,a) = 0 < r$. Pour la distance discrète, $S(a,1/2) = \{x \mid d(a,x) = 1/2\} = \varnothing$. 2. $d(a,x) \leqslant r \iff \big(d(a,x) < r$ ou $d(a,x) = r\big)$, les deux cas s'excluant. 3. Si $d(a,x) \leqslant r$, alors $d(a,x) < r'$. Les autres inclusions viennent de 1. ■

Exemple 1.15 — Boules unité de $\mathbb{R}^2$ pour les trois normes usuelles

La « forme » d'une boule dépend de la distance choisie. Voici les boules unité fermées de centre 0 :



$\|\cdot\|_1 : |x| + |y| \leqslant 1$ $\|\cdot\|_2 : x^2 + y^2 \leqslant 1$ $\|\cdot\|_\infty : \max(|x|,|y|) \leqslant 1$

Les sphères unité sont les bords de ces figures (losange, cercle, carré). On lit sur le dessin $B_1 \subset B_2 \subset B_\infty$, ce qui traduit $\|v\|_\infty \leqslant \|v\|_2 \leqslant \|v\|_1$.
Pour la **distance discrète**, les boules sont très différentes : $B(a,r) = \{a\}$ si $r \leqslant 1$, et $B(a,r) = E$ si $r > 1$.

1.4 Parties bornées

Définition 1.16 — Partie bornée, diamètre *[poly : Déf. 1.5]*

Soit (E,d) un espace métrique. Une partie non vide $A \subset E$ est **bornée** si l'ensemble de réels $\{d(x,y) : x,y \in A\}$ est majoré. On appelle alors **diamètre** de A le réel

$$\operatorname{diam}(A) = \sup_{(x,y)\in A^2} d(x,y).$$

Si A n'est pas bornée, on pose $\operatorname{diam}(A) = +\infty$.

Proposition 1.17 — Propriétés des parties bornées *[poly : exercice 1.3]*

Soit (E,d) un espace métrique.

1. Une partie A est bornée si et seulement si elle est contenue dans une boule.
2. Toute boule (ouverte ou fermée) de rayon r vérifie $\operatorname{diam}(B) \leqslant 2r$.
3. Si $\varnothing \neq B \subset A$ et A est bornée, alors B est bornée et $\operatorname{diam}(B) \leqslant \operatorname{diam}(A)$.
4. Si A et B sont bornées, $A \cup B$ est bornée ; si de plus $A \cap B \neq \varnothing$, alors $\operatorname{diam}(A \cup B) \leqslant \operatorname{diam}(A) + \operatorname{diam}(B)$.

Démonstration. 1. Si A est bornée, fixons $a \in A$: pour tout $x \in A$, $d(a,x) \leqslant \operatorname{diam} A < \operatorname{diam} A + 1$, donc $A \subset B(a, \operatorname{diam} A + 1)$. Réciproquement, si $A \subset B(c,r)$, alors pour $x, y \in A$, $d(x,y) \leqslant d(x,c) + d(c,y) < 2r$.
2. Même calcul : pour $x, y \in \overline{B}(a,r)$, $d(x,y) \leqslant d(x,a) + d(a,y) \leqslant 2r$.
3. $\{d(x,y) : x, y \in B\} \subset \{d(x,y) : x, y \in A\}$, et le sup d'une partie est inférieur au sup de l'ensemble qui la contient.
4. Prenons $a \in A$, $b \in B$. Pour $x \in A$ et $y \in B$: $d(x,y) \leqslant d(x,a) + d(a,b) + d(b,y) \leqslant \operatorname{diam} A + d(a,b) + \operatorname{diam} B$. Donc $A \cup B$ est bornée. Si $c \in A \cap B$, on prend $a = b = c$: pour $x \in A$, $y \in B$, $d(x,y) \leqslant \operatorname{diam} A + \operatorname{diam} B$; et si x, y sont tous deux dans A (ou dans B), $d(x,y) \leqslant \operatorname{diam} A$ (ou $\operatorname{diam} B$). D'où l'inégalité. ■

Remarque 1.18

Dans un e.v.n., $\operatorname{diam} B(a,r) = \operatorname{diam} \overline{B}(a,r) = 2r$ exactement (prendre $x = a + tu$, $y = a - tu$ avec $\|u\| = 1$ et $t < r$ proche de r). Dans un espace métrique quelconque, l'inégalité peut être stricte : pour la distance discrète, $\operatorname{diam} B(a, 10) = 1 < 20$.

1.5 Sous-espaces métriques

Définition 1.19 — Distance induite *[poly : Déf. 1.6]*

Soit (E,d) un espace métrique et $F \subset E$ non vide. La restriction d_F de d à $F \times F$ ($d_F(x,y) = d(x,y)$) est une distance sur F, appelée **distance induite**. L'espace (F, d_F) est un **sous-espace métrique** de (E,d).

Proposition 1.20 — Boules d'un sous-espace *[poly : Rem. 1.3]*

Pour tout $a \in F$ et $r > 0$: $B_F(a,r) = B_E(a,r) \cap F$ et $\overline{B}_F(a,r) = \overline{B}_E(a,r) \cap F$.

Démonstration. Les axiomes (M1)–(M3) restent vrais pour des points de F. Et $x \in B_F(a,r) \iff \big(x \in F \text{ et } d(a,x) < r\big) \iff x \in B_E(a,r) \cap F$. ■

Exemple 1.21

Dans $F = [0,1] \subset \mathbb{R}$ (distance usuelle), $B_F(0, \frac{1}{2}) =]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[\cap [0,1] = [0, \frac{1}{2}[$. Cette boule « ouverte » de F contient son centre au bord : c'est normal, on ne regarde plus que les points de F.

1.6 Produit d'espaces métriques

Proposition 1.22 — Distance produit *[poly : Déf. 1.7]*

Soient $(E_1, d_1), \dots, (E_n, d_n)$ des espaces métriques et $E = E_1 \times \cdots \times E_n$. Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ dans E, on pose

$$d(x, y) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} d_i(x_i, y_i).$$

Alors d est une distance sur E ; l'espace (E, d) est appelé le **produit** des espaces $E_1, \dots, E_n$.

Démonstration. (M1) $d(x,y) = 0 \iff d_i(x_i, y_i) = 0$ pour tout $i \iff x_i = y_i$ pour tout $i \iff x = y$. (M2) est clair. (M3) Pour tout i, $d_i(x_i, y_i) \leqslant d_i(x_i, z_i) + d_i(z_i, y_i) \leqslant d(x,z) + d(z,y)$; on passe au max sur i. ∎

Proposition 1.23 — Boules et autres distances produit *[poly : Rem. 1.4 et exercice 1.4]*

1. Pour $a \in E$ et $r > 0$: $B_E(a, r) = \prod_{i=1}^n B_{E_i}(a_i, r)$ et $\overline{B}_E(a, r) = \prod_{i=1}^n \overline{B}_{E_i}(a_i, r)$.
2. Les applications $d'(x,y) = \sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)$ et $d''(x,y) = \left(\sum_{i=1}^n d_i(x_i, y_i)^2\right)^{1/2}$ sont aussi des distances sur E, et pour tous $x, y \in E$:

$$d(x,y) \leqslant d''(x,y) \leqslant d'(x,y) \leqslant n\, d(x,y).$$

Démonstration. 1. $\max_i d_i(a_i, x_i) < r \iff d_i(a_i, x_i) < r$ pour tout i. Idem avec $\leqslant$.
2. Posons $t_i = d_i(x_i, y_i) \geqslant 0$ et $t = (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$: alors $d = \|t\|_\infty$, $d'' = \|t\|_2$, $d' = \|t\|_1$. *Inégalités.* $\max_i t_i^2 \leqslant \sum_i t_i^2$ donne $d \leqslant d''$; $\sum_i t_i^2 \leqslant (\sum_i t_i)^2$ (on développe : les doubles produits sont $\geqslant 0$) donne $d'' \leqslant d'$; $\sum_i t_i \leqslant n \max_i t_i$ donne $d' \leqslant nd$. *d' et d'' sont des distances.* (M1), (M2) se vérifient comme pour d. Pour (M3), notons $u_i = d_i(x_i, z_i)$, $v_i = d_i(z_i, y_i)$, de sorte que $0 \leqslant t_i \leqslant u_i + v_i$. Comme $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont *croissantes* sur les vecteurs à coordonnées positives et vérifient (N3) : $\|t\|_2 \leqslant \|u + v\|_2 \leqslant \|u\|_2 + \|v\|_2$, c'est-à-dire $d''(x,y) \leqslant d''(x,z) + d''(z,y)$; de même pour d'. ∎

En clair

Dans $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$, les trois distances produit sont exactement d_∞, d_2 et d_1. L'encadrement $d \leqslant d'' \leqslant d' \leqslant nd$ dira au chapitre 2 que ces trois distances ont les mêmes ouverts, les mêmes suites convergentes, etc.

1.7 Notion de convergence

Soit (E, d) un espace métrique.

Définition 1.24 — Suite convergente *[poly : Déf. 1.8]*

Soit (x_n) une suite de points de E et $\ell \in E$. On dit que (x_n) **converge vers** ℓ (pour la distance d) si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N_\varepsilon,\quad d(x_n, \ell) < \varepsilon.$$

On note $x_n \to \ell$, ou $\lim x_n = \ell$.

En clair

$x_n \to \ell$ **dans** E $\iff$ **la suite réelle** $d(x_n, \ell)$ **tend vers** 0**.** On ramène ainsi toute question de convergence à une question sur des suites de réels positifs, où l'on dispose des outils habituels (encadrements, gendarmes…). C'est la façon la plus efficace de travailler.

Proposition 1.25 — Unicité de la limite *[poly : Prop. 1.3]*

La limite d'une suite, si elle existe, est unique.

Démonstration. Si $x_n \to \ell$ et $x_n \to \ell'$, alors pour tout n : $0 \leqslant d(\ell, \ell') \leqslant d(\ell, x_n) + d(x_n, \ell')$. Le membre de droite tend vers 0, donc $d(\ell, \ell') = 0$, et $\ell = \ell'$ par (M1). ∎

Définition 1.26 — Suite extraite *[poly : Déf. 1.9]*

Une suite (y_n) est une **suite extraite** (ou **sous-suite**) de (x_n) s'il existe une application $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *strictement croissante* telle que $y_n = x_{\varphi(n)}$ pour tout n.

Lemme 1.27 — Sous-suites et indices *[ajout]*

Si $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors $\varphi(n) \geqslant n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Par récurrence : $\varphi(0) \geqslant 0$ car $\varphi(0) \in \mathbb{N}$. Si $\varphi(n) \geqslant n$, alors $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geqslant n$, donc $\varphi(n+1) \geqslant n+1$ (ce sont des entiers). ∎

Proposition 1.28 — Suites extraites d'une suite convergente *[poly : Prop. 1.4]*

Si $x_n \to \ell$, toute suite extraite de (x_n) converge vers ℓ.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et N_ε tel que $d(x_n, \ell) < \varepsilon$ pour $n \geqslant N_\varepsilon$. Si $n \geqslant N_\varepsilon$, alors $\varphi(n) \geqslant n \geqslant N_\varepsilon$ par le lemme, donc $d(x_{\varphi(n)}, \ell) < \varepsilon$. ∎

Exemple 1.29

Dans $\mathbb{R}$, la suite $x_n = (-1)^n$ ne converge pas : ses deux sous-suites $x_{2n} = 1$ et $x_{2n+1} = -1$ ont des limites différentes, ce qui contredirait la proposition précédente et l'unicité de la limite. *Méthode* : deux sous-suites de limites différentes prouvent la divergence.

Définition 1.30 — Suite bornée *[poly : Déf. 1.10]*

Une suite (x_n) de E est **bornée** s'il existe une boule $B(a, r)$ telle que $x_n \in B(a, r)$ pour tout n.

Proposition 1.31 — Convergente ⇒ bornée *[poly : Prop. 1.5]*

Toute suite convergente est bornée.

Démonstration. Soit $x_n \to \ell$. Avec $\varepsilon = 1$: il existe N tel que $d(x_n, \ell) < 1$ pour $n \geqslant N$. Posons $r = \max\{d(x_0, \ell), \dots, d(x_{N-1}, \ell), 1\} + 1$ (un max d'un nombre *fini* de réels). Alors $d(x_n, \ell) < r$ pour tout n, c'est-à-dire $x_n \in B(\ell, r)$. ∎

Proposition 1.32 — Suites dans un espace produit *[poly : Prop. 1.6]*

Soit $E = E_1 \times \cdots \times E_p$ muni de la distance produit. Une suite $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_p^{(n)})$ converge vers $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$ si et seulement si, pour tout i, $x_i^{(n)} \to \ell_i$ dans E_i.

Démonstration. $d(x^{(n)}, \ell) = \max_i d_i(x_i^{(n)}, \ell_i)$. Si ce max tend vers 0, chaque terme (qui est entre 0 et le max) tend vers 0. Réciproquement, le max d'un nombre *fini* de suites qui tendent vers 0 tend vers 0. ∎

Proposition 1.33 — Convergence dans un e.v.n. *[poly : Prop. 1.7, 1.8, 1.9]*

Soit (E, N) un e.v.n., $(x_n), (y_n)$ deux suites de E, $x, y, \ell \in E$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

1. $x_n \to \ell \iff x_n - \ell \to 0_E$.
2. Si $x_n \to x$ et $y_n \to y$, alors $x_n + y_n \to x + y$ et $\alpha x_n \to \alpha x$.
3. Si $x_n \to \ell$, alors $N(x_n) \to N(\ell)$. La réciproque est fausse.

1 ar exemple $x_n = (-1)^n$ $|x_n| \to 1$ mais $x_n \not\to 1$

Démonstration. 1. $d(x_n, \ell) = N(x_n - \ell) = d(x_n - \ell, 0)$.
2. $N\big((x_n + y_n) - (x + y)\big) \leqslant N(x_n - x) + N(y_n - y) \to 0$ et $N(\alpha x_n - \alpha x) = |\alpha| N(x_n - x) \to 0$.
3. Par la seconde inégalité triangulaire, $|N(x_n) - N(\ell)| \leqslant N(x_n - \ell) \to 0$. Contre-exemple pour la réciproque (exercice 1.5 du poly) : dans $\mathbb{R}$, $x_n = (-1)^n$ vérifie $|x_n| = 1 \to 1 = |1|$, mais (x_n) ne converge pas vers 1 (ni vers rien). ∎

Exemple 1.34 — Convergence uniforme *[poly : Ex. 1.3]*

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $E = \mathcal{F}_b(I, \mathbb{R})$ l'espace des fonctions bornées sur I, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{x\in I} |f(x)|$ (norme de la convergence uniforme). Pour une suite (f_n) de E :

$$f_n \to f \text{ dans } (E, \|\cdot\|_\infty) \iff \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| = 0,$$

c'est-à-dire si et seulement si (f_n) **converge uniformément** vers f sur I.

Calcul. Sur $I = [0,1]$, $f_n(x) = \dfrac{x}{n}$ converge uniformément vers 0 : $\|f_n\|_\infty = \dfrac{1}{n} \to 0$. En revanche $g_n(x) = x^n$ ne converge pas uniformément sur $[0,1[$ vers 0 : $\|g_n\|_\infty = \sup_{[0,1[} x^n = 1$ pour tout n, bien que $g_n(x) \to 0$ pour chaque $x \in [0,1[$.

Attention — la convergence dépend de la distance

Une même suite peut converger pour une distance et pas pour une autre. Sur $E = \mathcal{C}([0,1])$, la suite $g_n(t) = t^n$ vérifie $\|g_n\|_1 = \int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{n+1} \to 0$: elle tend vers 0 pour $\|\cdot\|_1$. Mais $\|g_n\|_\infty = 1$: elle ne tend pas vers 0 pour $\|\cdot\|_\infty$. Il faut *toujours* préciser la distance.

1.8 Fiches méthodes

Méthode 1.1 — Montrer qu'une application est une distance

On vérifie dans l'ordre :

1. **valeurs dans $\mathbb{R}_+$** (souvent oublié : $d(x,y) = (x-y)^3$ n'est pas une distance car elle prend des valeurs négatives) ;
2. **séparation** : on suppose $d(x,y) = 0$ et on montre $x = y$ (le sens $x = y \Rightarrow d = 0$ est en général immédiat) ;
3. **symétrie** ;
4. **inégalité triangulaire** : c'est le seul point qui demande un vrai travail. Astuces courantes :
   - si $d(x,y) = \delta(\varphi(x), \varphi(y))$ avec δ une distance et φ *injective*, tout se transporte de δ à d (l'injectivité donne la séparation) ;
   - une somme de distances, ou λd avec $\lambda > 0$, est une distance ;
   - raisonner par cas (exemple : la distance discrète, $\min(1, d)$).

Pour montrer que ce *n'est pas* une distance, un seul contre-exemple numérique suffit.

Méthode 1.2 — Montrer qu'une application est une norme

1. (N2) se vérifie en premier : il élimine vite les mauvais candidats ($x \mapsto \|x\|^2$ n'est pas une norme : $\|2x\|^2 = 4\|x\|^2$).
2. (N1) : sur un espace de fonctions, c'est là qu'intervient la continuité.

3. (N3) : se ramener à une norme connue. Par exemple, si A est une matrice *inversible*, $N(v) = \|Av\|_\infty$ est une norme : (N2), (N3) viennent de la linéarité, et (N1) de l'injectivité de A.

Méthode 1.3 — Déterminer (et dessiner) une boule

1. Écrire l'inégalité $d(a,x) < r$ avec la formule de d.
2. La résoudre, en distinguant éventuellement des cas selon r (comparer r à des valeurs seuils : 1 pour la distance discrète ou pour $\min(1,d)$, $d(O,A)$, etc.).
3. Dans $\mathbb{R}^2$: repérer les droites $\pm(\text{forme linéaire}) = \pm r$; une condition $\max(|\ell_1(v)|, |\ell_2(v)|) \leqslant 1$ donne un parallélogramme, une condition $|\ell_1(v)|+|\ell_2(v)| \leqslant 1$ aussi.

Méthode 1.4 — Montrer qu'une suite converge (ou non)

- **Converge** : majorer $d(x_n, \ell)$ par une suite réelle qui tend vers 0.
- **Dans un produit ou dans $\mathbb{K}^n$** : étudier chaque composante (Proposition sur les suites produit).
- **Diverge** : exhiber deux sous-suites de limites différentes, ou montrer que la suite n'est pas bornée.
- **Dans un espace de fonctions** : calculer la norme demandée de $f_n - f$ (intégrale ou sup), avec f la limite simple comme candidate.

1.9 Erreurs fréquentes et pièges

Chaque piège est présenté sous la forme : ce qu'on a envie d'écrire (✗), ce qu'il faut écrire (✓), et pourquoi.

⚠ Piège 1.1 — Oublier la positivité

✗ **Faux** « $d(x,y) = (x-y)^3$ vérifie la séparation et l'inégalité triangulaire donc c'est une distance. »

✓ **Correct** Une distance est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et symétrique.

Pourquoi. $d(0,1) = -1 < 0$, et $d(1,0) = 1 \neq d(0,1)$.

⚠ Piège 1.2 — Boule ouverte ≠ « intervalle ouvert »

✗ **Faux** « Une boule ouverte ne contient pas les points de son bord, donc $B_F(0, \frac{1}{2})$ dans $F = [0,1]$ est $]0, \frac{1}{2}[$. »

✓ **Correct** $B_F(0, \frac{1}{2}) = [0, \frac{1}{2}[$: le centre appartient toujours à la boule.

Pourquoi. La boule est définie par $d(a,x) < r$, et $d(a,a) = 0 < r$.

Piège 1.3 — $\operatorname{diam} B(a,r) = 2r$ toujours

Faux « Le diamètre d'une boule de rayon r est $2r$. »

Correct On a seulement $\operatorname{diam} \leqslant 2r$ en général ; l'égalité est vraie dans un e.v.n. non nul.

Pourquoi. Distance discrète : $\operatorname{diam} B(a,5) = 1$.

Piège 1.4 — $N(x_n) \to N(\ell)$ n'implique pas $x_n \to \ell$

Faux « $|x_n| \to 1$ donc $x_n \to 1$. »

Correct Seule l'implication $x_n \to \ell \Rightarrow N(x_n) \to N(\ell)$ est vraie.

Pourquoi. $x_n = (-1)^n$.

1.10 Exercices corrigés

1.10.1 Exercice — Est-ce une distance ?

Exercice 1.6 du TD

Dans chacun des cas suivants, dire si (E,d) est un espace métrique.

1. $E = \mathbb{R}^2$; $d\big((x,y),(x',y')\big) = \min(|x-x'|, |y-y'|)$.
2. $E = \mathbb{R}$; $d(x,y) = (x-y)^3$.
3. $E = \mathbb{R}$; $d(x,y) = \left|\int_x^y f(t)\,dt\right|$, où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction continue donnée.
4. $E = \mathbb{R}^*$; $d(x,y) = |x-y| + \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right|$.

Indications

Méthode 1.1. Pour 3, introduire une primitive F de f : $d(x,y) = |F(y) - F(x)|$. Pour 4, reconnaître une somme de deux distances.

Corrigé

1. Non : la séparation est fausse. $d\big((0,0),(0,1)\big) = \min(0,1) = 0$ alors que $(0,0) \neq (0,1)$.

2. Non : $d(0,1) = -1 < 0$ (voir Piège 1.1).

3. Soit F une primitive de f : $d(x,y) = |F(y) - F(x)|$. Symétrie et inégalité triangulaire sont toujours vraies (c'est la distance usuelle entre $F(x)$ et $F(y)$). La séparation équivaut à : $F(x) = F(y) \Rightarrow x = y$, c'est-à-dire F **injective**. Comme F est continue, elle est injective si et seulement si elle est strictement monotone. *Conclusion* : d est une distance si et seulement si F est strictement monotone (par exemple si f ne s'annule pas). Pour $f(t) = t$, ce n'est pas une distance : $d(-1,1) = \left|\int_{-1}^{1} t\,dt\right| = 0$.

4. Oui. $d_1(x,y) = |x-y|$ est une distance sur $\mathbb{R}^*$, et $d_2(x,y) = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right|$ aussi car $x \mapsto \frac{1}{x}$ est injective sur $\mathbb{R}^*$ (Méthode 1.1). La somme de deux distances est une distance : (M1) $d(x,y) = 0$ force $|x-y| = 0$; (M2) clair ; (M3) on additionne les deux inégalités triangulaires.

1.10.2 Exercice — Une distance sur $\mathbb{R}$ et ses boules

Exercice 1.7 du TD

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$. Montrer que $d(x,y) = |f(x) - f(y)|$ définit une distance sur $\mathbb{R}$. Pour $r > 0$, déterminer la boule ouverte de centre 0 et de rayon r.

Corrigé

Distance. D'après la Méthode 1.1, il suffit que f soit injective. Sur $[0, +\infty[$, $f(x) = \frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$ est strictement croissante ; f est impaire, donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective. (En fait f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$.)

Boule. $B(0,r) = \{x \in \mathbb{R} : |f(x)| < r\} = \left\{x : \frac{|x|}{1+|x|} < r\right\}$.

- Si $r \geqslant 1$: comme $\frac{|x|}{1+|x|} < 1$ pour tout x, $B(0,r) = \mathbb{R}$.
- Si $0 < r < 1$: $\frac{|x|}{1+|x|} < r \iff |x| < r + r|x| \iff |x|(1-r) < r \iff |x| < \frac{r}{1-r}$. Donc $B(0,r) = \left]-\frac{r}{1-r}, \frac{r}{1-r}\right[$.

Remarque : $\mathbb{R}$ tout entier est une boule de rayon 1 ; $\mathbb{R}$ est donc *borné* pour cette distance ($\operatorname{diam}\mathbb{R} = 2$), alors qu'il ne l'est pas pour la distance usuelle.

1.10.3 Exercice — Une norme sur $\mathbb{R}^2$ et sa boule unité

Exercice 1.10 du TD

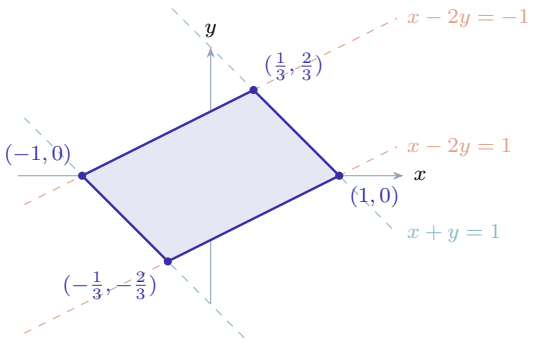
Pour $v = (x,y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(v) = \max(|x+y|, |x-2y|)$. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$ et dessiner la boule unité fermée.

Corrigé

Posons $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$: $N(v) = \|Av\|_\infty$. Comme $\det A = -3 \neq 0$, A est inversible. (N1) $N(v) = 0 \iff Av = 0 \iff v = 0$. (N2) $N(\lambda v) = \|\lambda A v\|_\infty = |\lambda| N(v)$. (N3) $N(v+w) = \|Av + Aw\|_\infty \leqslant N(v) + N(w)$.

Boule unité. $\overline{B}_N(0,1) = \{|x+y| \leqslant 1\} \cap \{|x-2y| \leqslant 1\}$: intersection de deux bandes, donc un parallélogramme. Ses sommets s'obtiennent en résolvant $x+y = \pm 1$, $x - 2y = \pm 1$:

$$(1,0), \quad \left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}\right), \quad (-1,0), \quad \left(-\tfrac{1}{3}, -\tfrac{2}{3}\right).$$



1.10.4 Exercice — Distances entre deux fonctions

Exercice 1.12 (2) du TD

Sur $\mathcal{C}([0,1])$, on considère $f(x)=x$ et $g(x)=\frac{5}{4}x^2$. Calculer $d_1(f,g)$, $d_2(f,g)$ et $d_\infty(f,g)$ (distances associées à $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$).

Corrigé

Posons $h=f-g$, $h(x)=x-\frac{5}{4}x^2=x\big(1-\frac{5}{4}x\big)$: $h\geqslant 0$ sur $[0,\frac{4}{5}]$ et $h\leqslant 0$ sur $[\frac{4}{5},1]$.

d_∞. $h'(x)=1-\frac{5}{2}x$ s'annule en $x=\frac{2}{5}$, où $h(\frac{2}{5})=\frac{2}{5}-\frac{5}{4}\cdot\frac{4}{25}=\frac{1}{5}$. Aux bords : $h(0)=0$ et $h(1)=-\frac{1}{4}$. Donc $d_\infty(f,g)=\sup|h|=\max(\frac{1}{5},\frac{1}{4})=\dfrac{1}{4}$.

d_1. Une primitive de h est $H(x)=\frac{x^2}{2}-\frac{5}{12}x^3$, avec $H(0)=0$, $H(\frac{4}{5})=\frac{8}{25}-\frac{16}{75}=\frac{8}{75}$ et $H(1)=\frac{1}{12}$. On coupe l'intégrale là où h change de signe :

$$d_1(f,g)=\int_0^{4/5}h-\int_{4/5}^{1}h=\big(H(\tfrac{4}{5})-H(0)\big)-\big(H(1)-H(\tfrac{4}{5})\big)=\frac{8}{75}-\Big(\frac{1}{12}-\frac{8}{75}\Big)=\frac{13}{100}.$$

d_2. $h^2=x^2-\frac{5}{2}x^3+\frac{25}{16}x^4$, donc $\int_0^1 h^2=\frac{1}{3}-\frac{5}{8}+\frac{5}{16}=\frac{1}{48}$ et $d_2(f,g)=\dfrac{1}{\sqrt{48}}=\dfrac{\sqrt{3}}{12}\approx 0{,}144$.

Vérification : on trouve $d_1\leqslant d_2\leqslant d_\infty$ ($0{,}13\leqslant 0{,}144\leqslant 0{,}25$), conformément à l'inégalité $\|h\|_1\leqslant\|h\|_2\leqslant\|h\|_\infty$ sur $[0,1]$ (Cauchy–Schwarz, puis $h^2\leqslant\|h\|_\infty^2$).

1.10.5 Exercice — Opérations sur les distances

Exercice 1.11 du TD

Soit E un ensemble non vide, $d_1,\dots,d_n$ des distances sur E et $\lambda_1,\dots,\lambda_n\geqslant 0$ non tous nuls. Montrer que $d=\lambda_1 d_1+\cdots+\lambda_n d_n$ est une distance sur E.

Corrigé

$d\geqslant 0$ et (M2) sont clairs. (M3) : on multiplie chaque inégalité $d_i(x,y)\leqslant d_i(x,z)+d_i(z,y)$ par $\lambda_i\geqslant 0$ et on somme. (M1) : si $x=y$, tous les $d_i(x,y)$ sont nuls donc $d(x,y)=0$. Si $d(x,y)=0$, c'est une somme de termes positifs, donc chaque $\lambda_i d_i(x,y)=0$. Prenons i_0 avec $\lambda_{i_0}>0$ (il existe car les λ_i ne sont pas tous nuls) : $d_{i_0}(x,y)=0$, donc $x=y$. Les cas $n=1$ (λd) et $\lambda_1=\lambda_2=1$ (somme de deux distances) sont des cas particuliers.

1.11 Formulaire du chapitre

Distance	$d \geqslant 0$; $d(x,y) = 0 \iff x = y$; $d(x,y) = d(y,x)$; $d(x,y) \leqslant d(x,z) + d(z,y)$.
2e inég. triangulaire	$\lvert d(x,z) - d(z,y)\rvert \leqslant d(x,y)$; $\quad \lvert N(x) - N(y)\rvert \leqslant N(x-y)$.
Norme	$N(x) = 0 \iff x = 0$; $N(\lambda x) = \lvert\lambda\rvert N(x)$; $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$; $d(x,y) = N(x-y)$.
Normes de $\mathbb{K}^n$	$\lVert x\rVert_1 = \sum \lvert x_i\rvert$, $\lVert x\rVert_2 = (\sum \lvert x_i\rvert^2)^{1/2}$, $\lVert x\rVert_\infty = \max \lvert x_i\rvert$; $\lVert x\rVert_\infty \leqslant \lVert x\rVert_2 \leqslant \lVert x\rVert_1 \leqslant n\lVert x\rVert_\infty$.
Normes de $\mathcal{C}([a,b])$	$\lVert f\rVert_1 = \int_a^b \lvert f\rvert$, $\lVert f\rVert_2 = (\int_a^b f^2)^{1/2}$, $\lVert f\rVert_\infty = \sup_{[a,b]} \lvert f\rvert$.
Boules	$B(a,r) = \{d(a,x) < r\}$, $\overline{B}(a,r) = \{d(a,x) \leqslant r\}$, $S(a,r) = \{d(a,x) = r\}$.
Borné	A bornée $\iff$ A contenue dans une boule ; $\operatorname{diam} B(a,r) \leqslant 2r$.
Sous-espace	$B_F(a,r) = B_E(a,r) \cap F$.
Produit	$d(x,y) = \max_i d_i(x_i,y_i)$; $B_E(a,r) = \prod B_{E_i}(a_i,r)$; $d \leqslant d'' \leqslant d' \leqslant nd$.
Convergence	$x_n \to \ell \iff d(x_n,\ell) \to 0$; limite unique ; sous-suites ont même limite ; convergente $\Rightarrow$ bornée.
Dans un produit	$x^{(n)} \to \ell \iff$ chaque composante converge.
Dans un e.v.n.	$x_n \to \ell \iff x_n - \ell \to 0$; linéarité de la limite ; $x_n \to \ell \Rightarrow \lVert x_n\rVert \to \lVert\ell\rVert$.

CHAPITRE 2

Topologie des espaces métriques

En clair — pourquoi ce chapitre ?

Au chapitre 1, on a appris à mesurer des écarts. On en tire maintenant le vocabulaire qui sert dans toute l'analyse :

1. les **ouverts** (« on peut bouger un peu autour de chaque point sans sortir ») et les **fermés** (« on ne peut pas s'échapper par passage à la limite ») ;
2. l'**intérieur**, l'**adhérence** et la **frontière** d'une partie ;
3. la **continuité**, qui se lit très simplement avec les ouverts : f est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert ;
4. les applications **uniformément continues**, **lipschitziennes**, les **homéomorphismes**, et la comparaison de deux distances ou de deux normes ;
5. les **applications linéaires continues** et leur norme, outil central du calcul différentiel.

Dans tout le chapitre, (E, d) désigne un espace métrique.

2.1 Ouverts et fermés

Définition 2.1 — Ouvert *[poly : Déf. 2.1]*

Une partie $A \subset E$ est un **ouvert** de E si A est vide ou si

$$\forall x \in A,\ \exists r > 0 \text{ tel que } B(x, r) \subset A.$$

Définition 2.2 — Fermé *[poly : Déf. 2.2]*

Une partie $A \subset E$ est un **fermé** de E si son complémentaire $A^c = E \setminus A$ est un ouvert. Autrement dit, A est fermé si et seulement si

$$\forall x \notin A,\ \exists r > 0 \text{ tel que } B(x, r) \cap A = \varnothing.$$

En clair

Ouvert : chaque point de A a « de la marge » ; une petite boule autour de lui reste dans A. **Fermé** : chaque point *hors* de A a de la marge par rapport à A. Attention, « fermé » n'est *pas* le contraire de « ouvert » (Remarque 2.4).

Exemple 2.3 — Intervalles de $\mathbb{R}$ *[poly : Ex. 2.1, 2.2]*

Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle :

- tout intervalle ouvert $]a,b[$ est ouvert : si $x \in]a,b[$, on pose $r = \min(x-a, b-x) > 0$, et $B(x,r) =]x-r, x+r[\subset]a,b[$. De même pour $]a,+\infty[$ et $]-\infty,b[$;
- tout intervalle fermé $[a,b]$ est fermé : son complémentaire $]-\infty,a[\cup]b,+\infty[$ est ouvert (réunion de deux ouverts, voir le Théorème 2.7).

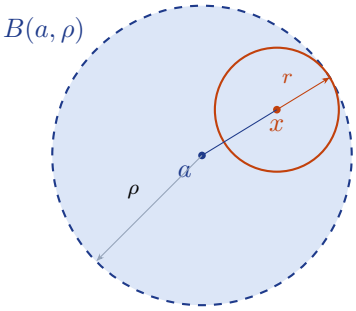
Remarque 2.4 — Ni ouvert, ni fermé, ou les deux *[poly : Rem. 2.1]*

Une partie peut être ouverte, fermée, les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre :

- $[0,1[$ dans $\mathbb{R}$ n'est ni ouvert (aucune boule centrée en 0 n'est incluse) ni fermé (toute boule centrée en 1 rencontre $[0,1[$) ;
- $\varnothing$ et E sont toujours ouverts et fermés ;
- pour la distance discrète, *toute* partie est ouverte (car $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\} \subset A$ pour $x \in A$), donc toute partie est aussi fermée ;
- dans $\mathbb{R}^2$, le demi-plan $\{y > 0\}$ est ouvert et non fermé, le demi-plan $\{y \geqslant 0\}$ est fermé et non ouvert, et $\{(x,y) : x > 0,\ y \geqslant 0\}$ n'est ni l'un ni l'autre.

Proposition 2.5 — Les boules ouvertes sont ouvertes *[poly : Prop. 2.1]*

Dans un espace métrique, toute boule ouverte est un ouvert.



$r = \rho - d(a,x)$: la petite boule $B(x,r)$ reste dans $B(a,\rho)$

Démonstration. Soit $B(a,\rho)$ une boule ouverte et $x \in B(a,\rho)$, donc $d(a,x) < \rho$. Posons $r = \rho - d(a,x) > 0$. Si $y \in B(x,r)$, alors $d(a,y) \leqslant d(a,x) + d(x,y) < d(a,x) + r = \rho$, donc $y \in B(a,\rho)$. Ainsi $B(x,r) \subset B(a,\rho)$. ∎

Proposition 2.6 — Les boules fermées sont fermées *[poly : Prop. 2.2]*

Dans un espace métrique, toute boule fermée est un fermé.

Démonstration. Soit $x \notin \overline{B}(a,\rho)$, donc $d(a,x) > \rho$. Posons $r = d(a,x) - \rho > 0$. Si $y \in B(x,r)$, la seconde inégalité triangulaire donne $d(a,y) \geqslant d(a,x) - d(x,y) > d(a,x) - r = \rho$, donc $y \notin \overline{B}(a,\rho)$. Ainsi $B(x,r) \cap \overline{B}(a,\rho) = \varnothing$. ∎

Théorème 2.7 — Stabilité des ouverts *[poly : Th. 2.1]*

(O1) E et $\varnothing$ sont des ouverts.

(O2) Une réunion $\bigcup_{i\in I} A_i$ d'une famille *quelconque* (finie ou infinie) d'ouverts est un ouvert.

(O3) Une intersection $\bigcap_{i=1}^{p} A_i$ d'une famille *finie* d'ouverts est un ouvert.

Démonstration. (O1) $\varnothing$ est ouvert par convention ; pour E, toute boule est incluse dans E. (O2) Si $x \in \bigcup A_i$, il existe i_0 avec $x \in A_{i_0}$; comme A_{i_0} est ouvert, il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \subset A_{i_0} \subset \bigcup A_i$. (O3) Si $x \in \bigcap_{i=1}^{p} A_i$, pour chaque i il existe $r_i > 0$ avec $B(x,r_i) \subset A_i$. Posons $r = \min_{1\leqslant i\leqslant p} r_i$: c'est un minimum d'un nombre *fini* de réels > 0, donc $r > 0$, et $B(x,r) \subset B(x,r_i) \subset A_i$ pour tout i. ∎

Exemple 2.8 — Une intersection infinie d'ouverts n'est pas toujours ouverte *[poly : Ex. 2.4]*

Dans $\mathbb{R}$, les $A_n =]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ $(n \geqslant 1)$ sont ouverts, mais $\bigcap_{n\geqslant 1} A_n = \{0\}$ n'est pas ouvert. La preuve de (O3) échoue car $\inf_n r_n = \inf_n \frac{1}{n} = 0$.

Proposition 2.9 — Ouverts et boules *[poly : exercice 2.1]*

Une partie non vide est ouverte si et seulement si elle est réunion de boules ouvertes.

Démonstration. Une réunion de boules ouvertes est ouverte par (O2) et la Proposition 2.5. Réciproquement, si A est ouvert, pour chaque $x \in A$ on choisit $r_x > 0$ avec $B(x,r_x) \subset A$; alors $A = \bigcup_{x\in A} B(x,r_x)$ (chaque x est dans sa boule, et chaque boule est dans A). ∎

Théorème 2.10 — Stabilité des fermés *[poly : Th. 2.2]*

(F1) E et $\varnothing$ sont des fermés.

(F2) Une intersection d'une famille *quelconque* de fermés est un fermé.

(F3) Une réunion d'une famille *finie* de fermés est un fermé.

Démonstration. On passe au complémentaire dans (O1)–(O3), grâce aux lois de De Morgan : $\left(\bigcap_i F_i\right)^c = \bigcup_i F_i^c$ et $\left(\bigcup_i F_i\right)^c = \bigcap_i F_i^c$. ∎

Proposition 2.11 — Exemples de fermés *[poly : exercice 2.2]*

Dans un espace métrique : tout singleton $\{a\}$ est fermé ; toute partie finie $\{a_1, \ldots, a_p\}$ est fermée ; toute sphère $S(a,r)$ est fermée.

Démonstration. $\{a\} = \bigcap_{n\geqslant 1} \overline{B}(a, \frac{1}{n})$ est une intersection de fermés (F2). (On peut aussi dire : si $x \neq a$, $B(x, d(a,x))$ ne contient pas a.) Une partie finie est une réunion finie de singletons (F3). Enfin $S(a,r) = \overline{B}(a,r) \cap B(a,r)^c$ est l'intersection de deux fermés. ■

Théorème 2.12 — Caractérisation séquentielle des fermés *[poly : Th. 2.3]*

Une partie $A \subset E$ est fermée si et seulement si :

$(\mathcal{P})$ toute suite (x_n) d'éléments de A qui converge dans E a sa limite dans A.

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Soit A fermé et (x_n) une suite de A qui converge vers $\ell \in E$. Supposons $\ell \notin A$. Comme A^c est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ avec $B(\ell, \varepsilon) \subset A^c$. Mais $x_n \in B(\ell, \varepsilon)$ pour n assez grand, donc $x_n \notin A$: absurde. Donc $\ell \in A$.
$(\Leftarrow)$ Supposons $(\mathcal{P})$ et montrons que A^c est ouvert. Par l'absurde, s'il ne l'est pas, il existe $x \in A^c$ tel qu'aucune boule $B(x,r)$ ne soit incluse dans A^c. En particulier, pour tout $n \geqslant 1$, il existe $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$. La suite (x_n) est dans A et $d(x_n, x) < \frac{1}{n} \to 0$, donc $x_n \to x$; par $(\mathcal{P})$, $x \in A$, ce qui contredit $x \in A^c$. ■

Exemple 2.13 — Utiliser la caractérisation séquentielle

- $A = \{\frac{1}{n} : n \geqslant 1\}$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$: la suite $\frac{1}{n} \in A$ converge vers $0 \notin A$.
- $\mathbb{Q}$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}$: les décimaux $x_n = \lfloor 10^n \sqrt{2} \rfloor / 10^n \in \mathbb{Q}$ tendent vers $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- Le graphe $\Gamma = \{(x, \sin x) : x \in \mathbb{R}\}$ est fermé dans $\mathbb{R}^2$: si $(x_n, \sin x_n) \to (a,b)$, alors $x_n \to a$ (première composante) et, par continuité de sin, $\sin x_n \to \sin a$, donc $b = \sin a$ et $(a,b) \in \Gamma$.

2.2 Voisinages

Soit $a \in E$ et $V \subset E$.

Définition 2.14 — Voisinage *[poly : Déf. 2.3]*

V est un **voisinage** de a s'il existe un ouvert O tel que $a \in O \subset V$. On note $\mathcal{V}(a)$ l'ensemble des voisinages de a.

Proposition 2.15 — Voisinages et boules *[poly : Prop. 2.3]*

V est un voisinage de a si et seulement s'il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset V$.

Démonstration. Si $a \in O \subset V$ avec O ouvert, il existe $r > 0$ avec $B(a,r) \subset O \subset V$. Réciproquement, si $B(a,r) \subset V$, on prend $O = B(a,r)$, qui est ouvert et contient a. ■

Proposition 2.16 — Les ouverts sont les voisinages de chacun de leurs points *[poly : Prop. 2.4]*

Une partie A est ouverte si et seulement si A est un voisinage de chacun de ses points.

Démonstration. C'est la Proposition précédente combinée à la définition d'un ouvert : « $\forall x \in A,\ \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A$ » dit exactement que A est voisinage de chaque $x \in A$. ∎

Théorème 2.17 — Propriétés des voisinages *[poly : Th. 2.4]*

(V1) Si $V \in \mathcal{V}(a)$, alors $a \in V$.

(V2) Si $V \in \mathcal{V}(a)$ et $W \supset V$, alors $W \in \mathcal{V}(a)$.

(V3) Une réunion quelconque de voisinages de a est un voisinage de a.

(V4) Une intersection *finie* de voisinages de a est un voisinage de a.

(V5) Pour tout $V \in \mathcal{V}(a)$, il existe $U \in \mathcal{V}(a)$ avec $U \subset V$ et U voisinage de chacun de ses points.

Démonstration. (V1) $a \in B(a,r) \subset V$. (V2) $B(a,r) \subset V \subset W$. (V3) découle de (V2) : la réunion contient l'un des voisinages. (V4) si $B(a,r_i) \subset V_i$ pour $i = 1,\dots,p$, alors $B(a, \min_i r_i) \subset \bigcap_i V_i$. (V5) on prend $U = B(a,r) \subset V$: c'est un ouvert, donc voisinage de chacun de ses points. ∎

2.3 Intérieur

Définition 2.18 — Intérieur *[poly : Déf. 2.4]*

L'**intérieur** de A, noté $\operatorname{Int} A$ ou $\mathring{A}$, est la réunion de tous les ouverts de E contenus dans A :

$$\operatorname{Int} A = \bigcup \{O \text{ ouvert} : O \subset A\}.$$

C'est un ouvert (par (O2)), contenu dans A, et c'est **le plus grand ouvert contenu dans A**. Un point de $\operatorname{Int} A$ est dit **intérieur** à A.

Proposition 2.19 — Caractérisation par les boules *[ajout]*

$$x \in \operatorname{Int} A \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A \iff A \text{ est un voisinage de } x.$$

Démonstration. Si $x \in \operatorname{Int} A$, il existe un ouvert $O \subset A$ contenant x, donc une boule $B(x,r) \subset O \subset A$. Réciproquement, si $B(x,r) \subset A$, alors $B(x,r)$ est un ouvert contenu dans A, donc $B(x,r) \subset \operatorname{Int} A$ et $x \in \operatorname{Int} A$. ∎

Proposition 2.20 — Propriétés de l'intérieur *[poly : Prop. 2.5 et 2.6]*

1. $\operatorname{Int} A$ est l'unique ouvert U vérifiant : $U \subset A$, et pour tout ouvert V avec $U \subset V \subset A$, on a $V = U$.
2. A est ouvert si et seulement si $\operatorname{Int} A = A$.

Démonstration. 1. $\operatorname{Int} A$ convient : si V est ouvert et $\operatorname{Int} A \subset V \subset A$, alors $V \subset \operatorname{Int} A$ par définition, d'où $V = \operatorname{Int} A$. Unicité : si U convient, alors $U \subset \operatorname{Int} A \subset A$, et $\operatorname{Int} A$ est un ouvert contenant U, donc $\operatorname{Int} A = U$. 2. Si A est ouvert, A est un ouvert contenu dans A, donc $A \subset \operatorname{Int} A \subset A$. Réciproquement, si $A = \operatorname{Int} A$, A est ouvert car $\operatorname{Int} A$ l'est. ∎

Exemple 2.21 — Calculs d'intérieurs dans $\mathbb{R}$

$\operatorname{Int}[0,1[=]0,1[$: tout $x \in]0,1[$ est intérieur (c'est un ouvert), et 0 ne l'est pas car $]-r, r[\not\subset [0,1[$. $\operatorname{Int} \mathbb{Q} = \varnothing$: tout intervalle $]x-r, x+r[$ contient des irrationnels. $\operatorname{Int}\{a\} = \varnothing$.

2.4 Adhérence

Définition 2.22 — Adhérence *[poly : Déf. 2.5]*

L'**adhérence** (ou fermeture) de A, notée $\overline{A}$, est l'intersection de tous les fermés contenant A :

$$\overline{A} = \bigcap \{F \text{ fermé} : F \supset A\}.$$

C'est un fermé (par (F2)) contenant A : **le plus petit fermé contenant** A. Un point de $\overline{A}$ est dit **adhérent** à A.

Proposition 2.23 — Caractérisations de l'adhérence *[poly : Prop. 2.7]*

Pour $x \in E$, les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $x \in \overline{A}$;

(ii) pour tout $r > 0$, $B(x,r) \cap A \neq \varnothing$;

(iii) il existe une suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers x.

Démonstration. (i)⇒(ii) Par contraposée : si $B(x,r) \cap A = \varnothing$ pour un $r > 0$, alors $F = B(x,r)^c$ est un fermé contenant A, donc $\overline{A} \subset F$, et $x \notin F$ (car $x \in B(x,r)$) : $x \notin \overline{A}$.
(ii)⇒(iii) Pour tout $n \geqslant 1$, on choisit $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$. Alors $d(x_n, x) < \frac{1}{n} \to 0$.
(iii)⇒(i) La suite (x_n) est dans $A \subset \overline{A}$, qui est fermé ; par le Théorème 2.12, sa limite x est dans $\overline{A}$. ∎

Proposition 2.24 — Fermés et adhérence *[poly : Prop. 2.8]*

A est fermé si et seulement si $\overline{A} = A$.

Démonstration. Même raisonnement que pour l'intérieur : si A est fermé, c'est un fermé contenant A, donc $\overline{A} \subset A \subset \overline{A}$. Réciproquement, $\overline{A}$ est fermé. ∎

Proposition 2.25 — Intérieur et adhérence sont échangés par passage au complémentaire *[ajout]*

$$\left(\overline{A}\right)^c = \operatorname{Int}\left(A^c\right) \quad \text{et} \quad \left(\operatorname{Int} A\right)^c = \overline{A^c}.$$

Démonstration. $x \notin \overline{A} \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \cap A = \varnothing \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A^c \iff x \in \operatorname{Int}(A^c)$. La seconde égalité s'obtient en appliquant la première à A^c et en repassant au complémentaire. ∎

Définition 2.26 — Partie dense *[poly : Déf. 2.6]*

Une partie A est **dense** dans E si $\overline{A} = E$, c'est-à-dire si toute boule de E rencontre A.

Exemple 2.27 — $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$ *[poly : Ex. 2.5]*

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$. Il existe un entier $q \geqslant 1$ avec $\frac{1}{q} < r$; l'entier $p = \lfloor qx \rfloor$ vérifie $p \leqslant qx < p+1$, donc $0 \leqslant x - \frac{p}{q} < \frac{1}{q} < r$: le rationnel $\frac{p}{q}$ est dans $B(x,r)$. Ainsi $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. De même, $\frac{p}{q} + \frac{\sqrt{2}}{n}$ est irrationnel (sinon $\sqrt{2}$ serait rationnel) et, comme $x - r < \frac{p}{q} \leqslant x$, il est dans $B(x,r)$ dès que $\frac{\sqrt{2}}{n} < r$. Donc $\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

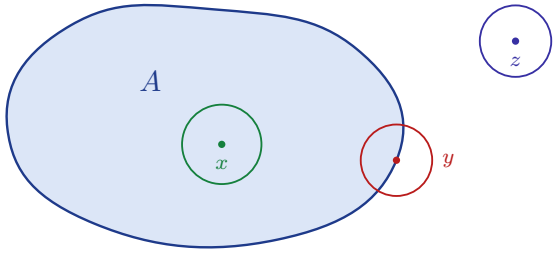
⚠ Attention — adhérence de la boule ouverte

Dans un e.v.n., $\overline{B(a,r)} = \overline{B}(a,r)$. Mais c'est faux dans un espace métrique quelconque : pour la distance discrète, $B(a,1) = \{a\}$ est fermé, donc $\overline{B(a,1)} = \{a\}$, alors que $\overline{B}(a,1) = E$.

2.5 Frontière

Définition 2.28 — Frontière *[poly : Déf. 2.7]*

La **frontière** de A est $\operatorname{Fr} A = \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A$.



$x \in \operatorname{Int} A$: une boule autour de x est dans A ;
$y \in \operatorname{Fr} A$: toute boule rencontre A et A^c ;
$z \notin \overline{A}$: une boule autour de z évite A.

Proposition 2.29 — Propriétés de la frontière *[poly : Prop. 2.9]*

(i) $x \in \operatorname{Fr} A$ si et seulement si toute boule $B(x,r)$ contient au moins un point de A et au moins un point de A^c.
(ii) $\operatorname{Fr} A$ est un fermé, et $\operatorname{Fr} A = \overline{A} \cap \overline{A^c}$.
(iii) A est fermé si et seulement si $\operatorname{Fr} A \subset A$.

Démonstration. (i) $x \in \overline{A} \iff$ toute boule $B(x,r)$ rencontre A ; $x \notin \operatorname{Int} A \iff$ aucune boule $B(x,r)$ n'est incluse dans $A \iff$ toute boule $B(x,r)$ rencontre A^c.
(ii) $\operatorname{Fr} A = \overline{A} \cap (\operatorname{Int} A)^c = \overline{A} \cap \overline{A^c}$ par la proposition de complémentation ; c'est une intersection de deux fermés.
(iii) Si A est fermé, $\operatorname{Fr} A \subset \overline{A} = A$. Réciproquement, si $\operatorname{Fr} A \subset A$, alors $\overline{A} = \operatorname{Int} A \cup \operatorname{Fr} A \subset A$, donc $\overline{A} = A$ et A est fermé. ∎

Exemple 2.30 — Calculs de frontières

- Dans $\mathbb{R}$: $\operatorname{Fr}[0,1[= \overline{[0,1[} \setminus \operatorname{Int}[0,1[= [0,1] \setminus]0,1[= \{0,1\}$.
- $\operatorname{Fr} \mathbb{Q} = \overline{\mathbb{Q}} \setminus \operatorname{Int} \mathbb{Q} = \mathbb{R} \setminus \varnothing = \mathbb{R}$: tout réel est sur la frontière de $\mathbb{Q}$.
- Dans un e.v.n. : $\operatorname{Fr} B(a,r) = \overline{B}(a,r) \setminus B(a,r) = S(a,r)$.

2.6 Applications continues

Soient (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques, $f : E \to F$ une application et $a \in E$.

Définition 2.31 — Continuité en un point *[poly : Déf. 2.8]*

f est **continue en** a si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta_{\varepsilon,a} > 0,\ \forall x \in E,\quad d_E(a,x) < \delta_{\varepsilon,a} \implies d_F(f(a), f(x)) < \varepsilon.$$

De façon équivalente : $f\big(B_E(a, \delta_{\varepsilon,a})\big) \subset B_F(f(a), \varepsilon)$. f est **continue sur** $A \subset E$ si elle est continue en tout point de A.

δ_ε dépend de ε et de a

Remarque 2.32 — Rappel : images directes et réciproques *[poly : Rappel]*

Pour $A \subset E$ et $B \subset F$: $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ et $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$ (ce qui a un sens même si f n'est pas bijective). L'image réciproque se comporte très bien avec les opérations ensemblistes :

$$f^{-1}\Big(\bigcup_i B_i\Big) = \bigcup_i f^{-1}(B_i), \qquad f^{-1}\Big(\bigcap_i B_i\Big) = \bigcap_i f^{-1}(B_i), \qquad f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c.$$

L'image directe, elle, ne respecte ni les intersections ni les complémentaires.

Théorème 2.33 — Caractérisations de la continuité en un point *[poly : Th. 2.6]*

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) f est continue en a ;

(ii) l'image réciproque de tout voisinage de $f(a)$ est un voisinage de a ;

(iii) pour toute boule $B = B(f(a), r)$, $f^{-1}(B)$ est un voisinage de a ;

(iv) pour toute suite (x_n) qui converge vers a dans E, la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$ dans F.

Démonstration. (i)⇒(ii) Soit V un voisinage de $f(a)$: il contient une boule $B(f(a), \varepsilon)$. Par (i), il existe $\delta > 0$ avec $f(B(a, \delta)) \subset B(f(a), \varepsilon) \subset V$, donc $B(a, \delta) \subset f^{-1}(V)$.
(ii)⇒(iii) Une boule ouverte centrée en $f(a)$ est un voisinage de $f(a)$.
(iii)⇒(iv) Soit $x_n \to a$ et $\varepsilon > 0$. Par (iii), $f^{-1}(B(f(a), \varepsilon))$ contient une boule $B(a, \eta)$. Il existe N tel que $x_n \in B(a, \eta)$ pour $n \geqslant N$, et alors $f(x_n) \in B(f(a), \varepsilon)$.
(iv)⇒(i) Par contraposée. Si f n'est pas continue en a, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $\delta > 0$ on trouve x avec $d(a, x) < \delta$ et $d(f(a), f(x)) \geqslant \varepsilon$. Avec $\delta = \frac{1}{n}$, on obtient une suite (x_n) telle que $x_n \to a$, mais $d(f(x_n), f(a)) \geqslant \varepsilon$ pour tout n : $(f(x_n))$ ne tend pas vers $f(a)$. ∎

Théorème 2.34 — Continuité globale *[poly : Th. 2.7]*

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) f est continue sur E ;

(ii) l'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert de E ;

(iii) l'image réciproque de tout fermé de F est un fermé de E.



Démonstration. (i)⇒(ii) Soit O un ouvert de F et $a \in f^{-1}(O)$. O est un voisinage de $f(a)$, donc $f^{-1}(O)$ est un voisinage de a (Théorème précédent). Ainsi $f^{-1}(O)$ est voisinage de chacun de ses points : il est ouvert.
(ii)⇒(i) Soit $a \in E$ et $\varepsilon > 0$. $B(f(a), \varepsilon)$ est ouvert, donc $f^{-1}(B(f(a), \varepsilon))$ est un ouvert contenant a : il contient une boule $B(a, \delta)$. C'est la continuité en a.
(ii)⇔(iii) Utiliser $f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c$: B fermé $\iff$ B^c ouvert. ∎

En clair

C'est l'outil n°1 pour montrer qu'un ensemble est ouvert ou fermé : on l'écrit comme f^{-1}(ouvert) ou f^{-1}(fermé) avec f continue. Par exemple, si $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ est continue (poly, exercice 2.4) :

$$\{f > 0\} = f^{-1}(]0, +\infty[) \text{ est ouvert,}$$

$$\{f \geqslant 0\} = f^{-1}([0, +\infty[) \text{ est fermé,} \qquad \{f = 0\} = f^{-1}(\{0\}) \text{ est fermé.}$$

Théorème 2.35 — Composition *[poly : Th. 2.5]*

Si $f : E \to F$ est continue en a et $g : F \to G$ est continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a. En particulier, la composée de deux applications continues est continue.

Démonstration. Si $x_n \to a$, alors $f(x_n) \to f(a)$ (continuité de f en a), puis $g(f(x_n)) \to g(f(a))$ (continuité de g en $f(a)$). On conclut par la caractérisation (iv). ∎

Proposition 2.36 — Opérations sur les fonctions continues à valeurs réelles *[poly : exercice 2.3]*

Si $f, g : E \to \mathbb{R}$ sont continues et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $f + g$, $f - g$, λf, $|f|$, fg, $\max(f, g)$, $\min(f, g)$ sont continues, et f/g est continue en tout point x_0 où $g(x_0) \neq 0$.

Démonstration. Soit $x_n \to x$. Alors $f(x_n) \to f(x)$ et $g(x_n) \to g(x)$ dans $\mathbb{R}$, et les théorèmes sur les limites de suites réelles donnent $f(x_n) + g(x_n) \to f(x) + g(x)$, $f(x_n)g(x_n) \to f(x)g(x)$, $|f(x_n)| \to |f(x)|$, etc. Pour le max et le min : $\max(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|)$ et $\min(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$. Pour le quotient en x_0 avec $g(x_0) \neq 0$: $g(x_n) \to g(x_0) \neq 0$, donc $g(x_n) \neq 0$ pour n grand et $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$. ∎

Remarque 2.37 — L'image directe ne conserve rien *[poly : Rem. 2.2]*

L'image directe d'un ouvert par une application continue n'est pas forcément ouverte : $f(x) = x^2$ envoie l'ouvert $]-1, 1[$ sur $[0, 1[$. L'image directe d'un fermé n'est pas forcément fermée : exp envoie le fermé $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

2.7 Applications uniformément continues, lipschitziennes

Définition 2.38 — Uniforme continuité *[poly : Déf. 2.9]*

$f : E \to F$ est **uniformément continue** si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall (x, y) \in E^2, \quad d_E(x, y) < \delta \implies d_F(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

En clair

La différence avec la continuité est *l'ordre des quantificateurs* : pour la continuité, δ dépend de ε *et du point* a ; pour l'uniforme continuité, un même δ convient *pour tous les points* à la fois.

Proposition 2.39 — Uniformément continue ⇒ continue *[poly : Prop. 2.10]*

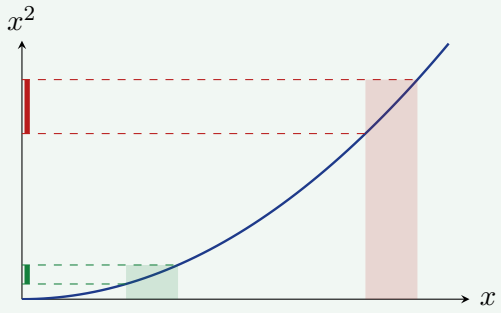
Toute application uniformément continue est continue.

Démonstration. On fixe $y = a$ dans la définition : le δ obtenu convient pour la continuité en a. ∎

Exemple 2.40 — $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$ *[poly : Rem. 2.3]*

Il faut nier la définition : $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \delta > 0,\ \exists x, y,\ |x - y| < \delta$ et $|x^2 - y^2| \geqslant \varepsilon$. Prenons $\varepsilon = 1$ et, pour $\delta > 0$, $x = \frac{1}{\delta}$ et $y = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$. Alors $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta$, et

$$|y^2 - x^2| = |y - x|\,(x + y) = \frac{\delta}{2}\left(\frac{2}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right) = 1 + \frac{\delta^2}{4} \geqslant 1.$$



Sur le dessin : deux intervalles de même longueur δ ; plus on va loin, plus l'écart entre les images est grand. Aucun δ ne convient partout.

Théorème 2.41 — Composition *[poly : Th. 2.8]*

La composée de deux applications uniformément continues est uniformément continue.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que $d_F(u, v) < \eta \Rightarrow d_G(g(u), g(v)) < \varepsilon$, puis $\delta > 0$ tel que $d_E(x, y) < \delta \Rightarrow d_F(f(x), f(y)) < \eta$. Donc $d_E(x, y) < \delta \Rightarrow d_G(g(f(x)), g(f(y))) < \varepsilon$. ∎

Définition 2.42 — Application lipschitzienne *[poly : Déf. 2.10]*

$f : E \to F$ est **lipschitzienne** s'il existe un réel $k \geqslant 0$ tel que

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad d_F(f(x), f(y)) \leqslant k\, d_E(x, y).$$

On dit aussi que f est k-lipschitzienne.

Proposition 2.43 — Lipschitzienne ⇒ uniformément continue *[poly : Prop. 2.11]*

Toute application lipschitzienne est uniformément continue.

Démonstration. Si $k = 0$, f est constante. Sinon, pour $\varepsilon > 0$ on prend $\delta = \varepsilon/k$: $d_E(x, y) < \delta \Rightarrow d_F(f(x), f(y)) \leqslant k\, d_E(x, y) < \varepsilon$. ∎

Exemple 2.44 — Exemples d'applications lipschitziennes *[poly : exercice 2.5]*

- Dans un e.v.n., la norme $N : E \to \mathbb{R}$ est 1-lipschitzienne : $|N(x) - N(y)| \leqslant N(x - y)$.
- Dans un espace métrique, pour $a \in E$ fixé, $x \mapsto d(a, x)$ est 1-lipschitzienne (seconde inégalité triangulaire).
- Sur $\mathbb{R}$, sin est 1-lipschitzienne (inégalité des accroissements finis, $|\sin'| \leqslant 1$) ; $\sqrt{\cdot}$ est uniformément continue sur $[0, +\infty[$ ($|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leqslant \sqrt{|x - y|}$) mais n'est pas lipschitzienne (le quotient $\frac{\sqrt{x}}{x}$ n'est pas borné près de 0).

Hiérarchie : lipschitzienne ⇒ uniformément continue ⇒ continue, et les deux réciproques sont fausses ($\sqrt{\cdot}$, puis $x \mapsto x^2$).

Définition 2.45 — Isométrie *[poly : Déf. 2.11]*

$f : E \to F$ est une **isométrie** si $d_F(f(x), f(y)) = d_E(x, y)$ pour tous $x, y \in E$.

égalité ✓

Proposition 2.46 — Isométries *[poly : exercice 2.6]*

Toute isométrie est injective (et 1-lipschitzienne). Si $f : E \to F$ est une isométrie bijective, sa réciproque f^{-1} est aussi une isométrie.

Démonstration. Si $f(x) = f(y)$, alors $d_E(x, y) = d_F(f(x), f(y)) = 0$, donc $x = y$. Si f est bijective, pour $u, v \in F$, on écrit $u = f(x)$, $v = f(y)$: $d_E(f^{-1}(u), f^{-1}(v)) = d_E(x, y) = d_F(f(x), f(y)) = d_F(u, v)$. ∎

2.8 Continuité dans les espaces métriques produits

Soient $(F_1, d_1), \dots, (F_p, d_p)$ des espaces métriques et $F = F_1 \times \cdots \times F_p$ muni de la distance produit $d_F(y, z) = \max_i d_i(y_i, z_i)$. La **$i$-ème projection** est $\pi_i : F \to F_i$, $\pi_i(y) = y_i$. Pour $f : E \to F$, la **i-ème composante** de f est $f_i = \pi_i \circ f : E \to F_i$, de sorte que $f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$.

Proposition 2.47 — Projections *[poly : Prop. 2.12]*

Chaque projection π_i est 1-lipschitzienne, donc uniformément continue.

Démonstration. $d_i(\pi_i(y), \pi_i(z)) = d_i(y_i, z_i) \leqslant \max_j d_j(y_j, z_j) = d_F(y, z)$. ∎

Théorème 2.48 — Continuité composante par composante *[poly : Th. 2.9]*

$f : E \to F$ est continue (resp. uniformément continue) si et seulement si toutes ses composantes f_i le sont.

Démonstration. ($\Rightarrow$) $f_i = \pi_i \circ f$ est une composée (Théorèmes 2.35 et 2.41). ($\Leftarrow$) Pour la continuité : si $x_n \to a$, chaque $f_i(x_n) \to f_i(a)$, donc $f(x_n) \to f(a)$ dans le produit (Proposition 1.32). Pour l'uniforme continuité : pour $\varepsilon > 0$, on prend δ_i associé à f_i et $\delta = \min_i \delta_i$ (minimum *fini*) : si $d_E(x, y) < \delta$, alors $d_i(f_i(x), f_i(y)) < \varepsilon$ pour tout i, donc $d_F(f(x), f(y)) < \varepsilon$. ∎

Exemple 2.49 — Les opérations de $\mathbb{R}^2$ sont continues *[ajout]*

Les applications $s, m : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $s(x, y) = x + y$ et $m(x, y) = xy$ sont continues : si $(x_n, y_n) \to (x, y)$, alors $x_n \to x$ et $y_n \to y$, donc $x_n + y_n \to x + y$ et $x_n y_n \to xy$. Par composition, toute fonction polynomiale en les coordonnées, comme $(x, y) \mapsto x^2 - 3xy + y^5$, est continue sur $\mathbb{R}^2$; une fraction rationnelle est continue là où son dénominateur ne s'annule pas.

Proposition 2.50 — Continuité des applications partielles *[poly : Prop. 2.13]*

Soit $f : E_1 \times E_2 \to F$ continue en (a_1, a_2). Alors les applications partielles $\phi_1 : x_1 \mapsto f(x_1, a_2)$ et $\phi_2 : x_2 \mapsto f(a_1, x_2)$ sont continues en a_1 et a_2 respectivement.

Démonstration. $\sigma_1 : x_1 \mapsto (x_1, a_2)$ est une isométrie de E_1 dans $E_1 \times E_2$ (car $\max(d_1(x_1, y_1), d_2(a_2, a_2)) = d_1(x_1, y_1)$), donc continue, et $\phi_1 = f \circ \sigma_1$. Idem pour ϕ_2. ∎

Exemple 2.51 — La réciproque est fausse *[poly : Rem. 2.4]*

Soit $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

- Les applications partielles en $(0,0)$ sont $\phi_1(x) = f(x,0) = 0$ et $\phi_2(y) = f(0,y) = 0$: elles sont constantes, donc continues.
- Mais f n'est pas continue en $(0,0)$: le long de la diagonale, $f(t,t) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$ pour $t \neq 0$. La suite $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \to (0,0)$ alors que $f(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \frac{1}{2} \not\to 0 = f(0,0)$.

En coordonnées polaires, $f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \cos\theta\sin\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta$: la valeur ne dépend que de la direction, pas de la distance à l'origine.

2.9 Homéomorphismes

Définition 2.52 — Homéomorphisme *[poly : Déf. 2.12 et 2.13]*

$f : E \to F$ est un **homéomorphisme** si f est bijective et **bicontinue** (f et f^{-1} sont continues). Deux espaces métriques sont **homéomorphes** s'il existe un homéomorphisme de l'un sur l'autre.

En clair

Par le Théorème 2.34, un homéomorphisme envoie les ouverts de E exactement sur les ouverts de F : O est ouvert dans E si et seulement si $f(O) = (f^{-1})^{-1}(O)$ est ouvert dans F. Deux espaces homéomorphes sont donc « identiques du point de vue des ouverts ».

Exemple 2.53 — $]a,b[$ est homéomorphe à $\mathbb{R}$ *[poly : Ex. 2.6]*

Pour $a < b$, $f : \mathbb{R} \to]a,b[$, $f(x) = \frac{b-a}{\pi}\arctan x + \frac{a+b}{2}$ est continue, strictement croissante, et $\lim_{-\infty} f = a$, $\lim_{+\infty} f = b$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]a,b[$. Sa réciproque $f^{-1}(y) = \tan\left(\frac{\pi}{b-a}(y - \frac{a+b}{2})\right)$ est continue. Donc f est un homéomorphisme : un intervalle borné peut être homéomorphe à $\mathbb{R}$ (être borné n'est pas une propriété topologique).

Proposition 2.54 — Bijections continues de $\mathbb{R}$ *[poly : exercice 2.8]*

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et injective. Alors $I = f(\mathbb{R})$ est un intervalle, f est strictement monotone, et $f : \mathbb{R} \to I$ est un homéomorphisme.

Démonstration. *I est un intervalle* : c'est le théorème des valeurs intermédiaires. *Stricte monotonie* : on admet le lemme classique de L1 selon lequel une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone (il se démontre par l'absurde avec le TVI : si $x < y < z$ et $f(y) > \max(f(x), f(z))$, une valeur v strictement entre $\max(f(x), f(z))$ et $f(y)$ serait atteinte une fois dans $]x,y[$ et une fois dans $]y,z[$). *Continuité de f^{-1}* : supposons f strictement croissante (l'autre cas est symétrique). Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Par stricte croissance et TVI, $f(]a-\varepsilon, a+\varepsilon[) =]f(a-\varepsilon), f(a+\varepsilon)[$,

intervalle ouvert contenant $f(a)$. Avec $\delta = \min\big(f(a) - f(a-\varepsilon),\, f(a+\varepsilon) - f(a)\big) > 0$:

$$f^{-1}\big(]f(a) - \delta, f(a) + \delta[\big) \subset]a - \varepsilon, a + \varepsilon[,$$

ce qui est la continuité de f^{-1} au point $f(a)$. ■

Exemple 2.55 — Une bijection continue qui n'est pas bicontinue *[poly : exercice 2.9]*

- $f : [0, 2\pi[\to S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$, est continue et bijective. Mais f^{-1} n'est pas continue en $(1, 0)$: $z_n = f(2\pi - \frac{1}{n}) \to (1, 0) = f(0)$, alors que $f^{-1}(z_n) = 2\pi - \frac{1}{n} \to 2\pi \neq 0$.
- L'identité de $(\mathbb{R}, \text{distance discrète})$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est continue (au départ, toute partie est ouverte) et bijective. Mais sa réciproque, l'identité de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ dans $(\mathbb{R}, \text{distance discrète})$, n'est pas continue : $\frac{1}{n} \to 0$ pour $|\cdot|$, alors que $d(\frac{1}{n}, 0) = 1$ pour la distance discrète.

Remarque 2.56 — Un résultat difficile *[poly : Rem. 2.5]*

La sphère $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ n'est homéomorphe à aucune partie du plan $\mathbb{R}^2$ (conséquence du théorème de Borsuk–Ulam ; admis).

⚠ Attention — coquille du polycopié

Le polycopié écrit « la sphère S^2 dans $\mathbb{R}^2$ » : il faut lire *la sphère S^2 de $\mathbb{R}^3$*.

2.10 Distances topologiquement équivalentes

Soit E un ensemble non vide et d_1, d_2 deux distances sur E.

Définition 2.57 — Distances topologiquement équivalentes *[poly : Déf. 2.14]*

d_1 et d_2 sont **topologiquement équivalentes** si l'identité $x \mapsto x$ est un homéomorphisme de (E, d_1) sur (E, d_2).

Remarque 2.58 *[poly : Rem. 2.6]*

D'après le Théorème 2.34, cela signifie exactement que (E, d_1) et (E, d_2) ont **les mêmes ouverts**. La famille des ouverts d'un espace métrique s'appelle sa **topologie** : deux distances topologiquement équivalentes définissent la même topologie, donc les mêmes fermés, voisinages, suites convergentes, fonctions continues.

Proposition 2.59 — Critère des boules *[poly : Prop. 2.14]*

d_1 et d_2 sont topologiquement équivalentes si et seulement si toute boule $B_{d_1}(a,r)$ contient une boule $B_{d_2}(a,s)$ de même centre, et réciproquement.

Démonstration. ($\Rightarrow$) $B_{d_1}(a,r)$ est un ouvert pour d_1, donc pour d_2 ; il contient a, donc une boule $B_{d_2}(a,s)$. Idem dans l'autre sens. ($\Leftarrow$) Soit O un ouvert pour d_1 et $a \in O$: il existe $B_{d_1}(a,r) \subset O$, qui contient une $B_{d_2}(a,s)$. Donc O est ouvert pour d_2. Idem dans l'autre sens. ∎

2.11 Distances métriquement équivalentes

Définition 2.60 — Distances métriquement équivalentes *[poly : Déf. 2.15]*

d_1 et d_2 sont **métriquement équivalentes** s'il existe $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que

$$\forall x, y \in E, \quad \alpha\, d_1(x,y) \leqslant d_2(x,y) \leqslant \beta\, d_1(x,y).$$

Proposition 2.61 — Métriquement ⇒ topologiquement *[poly : Prop. 2.15]*

Deux distances métriquement équivalentes sont topologiquement équivalentes.

Démonstration. Si $d_2 \leqslant \beta d_1$, alors $B_{d_1}(a, r/\beta) \subset B_{d_2}(a,r)$. Si $\alpha d_1 \leqslant d_2$, alors $B_{d_2}(a, \alpha r) \subset B_{d_1}(a,r)$. On conclut par la proposition précédente. ∎

Exemple 2.62 — La réciproque est fausse *[poly : Ex. 2.7]*

Sur $E = [0, +\infty[$, soient $d_1(x,y) = |x-y|$ et $d_2(x,y) = |x^2 - y^2|$.

- *Topologiquement équivalentes.* $\varphi : x \mapsto x^2$ est un homéomorphisme de $([0,+\infty[, |\cdot|)$ sur lui-même (réciproque $\sqrt{\cdot}$ continue). Une suite vérifie $x_n \to x$ pour $d_2 \iff x_n^2 \to x^2 \iff x_n \to x$ pour d_1. Les deux distances ont donc les mêmes suites convergentes, donc les mêmes fermés (Théorème 2.12), donc les mêmes ouverts.
- *Pas métriquement équivalentes.* $\dfrac{d_2(n+1,n)}{d_1(n+1,n)} = \dfrac{(n+1)^2 - n^2}{1} = 2n+1 \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$: aucune constante β ne convient.

Remarque 2.63 — Notions topologiques et notions métriques *[poly : Rem. 2.7 et exercice 2.10]*

- Ouverts, fermés, voisinages, convergence, continuité ne dépendent que de la topologie : ils sont conservés par des distances topologiquement équivalentes, et par les homéomorphismes.
- Boules, sphères, diamètre, parties bornées, uniforme continuité, suites de Cauchy *ne sont pas* des notions topologiques. Mais elles sont conservées par des distances *métriquement* équivalentes : si $\alpha d_1 \leqslant d_2 \leqslant \beta d_1$, alors $\operatorname{diam}_{d_2} A \leqslant \beta \operatorname{diam}_{d_1} A$ (mêmes parties bornées), et une inégalité du type $d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$ se transporte avec des constantes (mêmes fonctions uniformément continues, lipschitziennes, mêmes suites de Cauchy).

2.12 Normes équivalentes

Soit E un espace vectoriel et N_1, N_2 deux normes sur E.

Définition 2.64 — Normes équivalentes *[poly : Déf. 2.16]*

N_1 et N_2 sont **équivalentes** si les distances associées sont topologiquement équivalentes.

Proposition 2.65 — Caractérisation par un encadrement *[poly : Prop. 2.16]*

N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement s'il existe $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \quad \alpha N_1(x) \leqslant N_2(x) \leqslant \beta N_1(x).$$

Pour des normes, « topologiquement équivalentes » et « métriquement équivalentes » sont donc la même chose.

Démonstration. ($\Leftarrow$) L'encadrement donne $\alpha d_1 \leqslant d_2 \leqslant \beta d_1$ pour les distances associées : on applique la Proposition 2.61.
($\Rightarrow$) L'identité $(E, N_1) \to (E, N_2)$ est continue en 0. Avec $\varepsilon = 1$: il existe $\eta > 0$ tel que $N_1(y) < \eta \Rightarrow N_2(y) < 1$. Soit $x \neq 0$; le vecteur $y = \frac{\eta}{2N_1(x)}\, x$ vérifie $N_1(y) = \frac{\eta}{2} < \eta$, donc $N_2(y) < 1$, c'est-à-dire $\frac{\eta}{2N_1(x)} N_2(x) < 1$:

$$N_2(x) \leqslant \tfrac{2}{\eta}\, N_1(x).$$

C'est l'inégalité de droite avec $\beta = \frac{2}{\eta}$ (elle est triviale pour $x = 0$). En échangeant les rôles de N_1 et N_2, on obtient l'inégalité de gauche. ∎

En clair — l'astuce d'homogénéité

Dans cette preuve, on a utilisé une information « locale » (près de 0) pour obtenir une inégalité « globale » (pour tout x), grâce à (N2) : on ramène n'importe quel vecteur dans une petite boule en le multipliant par un scalaire. On réutilisera cette astuce pour les applications linéaires continues.

Exemple 2.66 — Normes usuelles de $\mathbb{R}^n$ *[poly : Ex. 2.8]*

Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\,\|x\|_2 \leqslant n\,\|x\|_\infty \qquad \text{et} \qquad \|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant n\,\|x\|_\infty.$$

En effet : $\max_i |x_i| \leqslant \sum_i |x_i| \leqslant n \max_i |x_i|$; $\max_i |x_i|^2 \leqslant \sum_i |x_i|^2 \leqslant (\sum_i |x_i|)^2$; Cauchy–Schwarz donne $\sum_i 1 \cdot |x_i| \leqslant \sqrt{n}\,\|x\|_2$; enfin $\|x\|_2^2 \leqslant n \max_i |x_i|^2$. Les trois normes sont donc équivalentes.

Théorème 2.67 — Équivalence des normes en dimension finie *[poly : Th. 2.10]*

Sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

En clair

La démonstration utilise la **compacité** : elle est donnée au chapitre 3 (Théorème 3.34). Conséquence pratique : en dimension finie, la convergence, la continuité, les ouverts, les fermés, les parties bornées ne dépendent pas de la norme choisie ; on prend celle qui arrange les calculs (souvent $\|\cdot\|_\infty$).

Remarque 2.68 — Faux en dimension infinie *[poly : Rem. 2.8]*

Sur $\mathcal{C}([a,b])$, on a $\|f\|_1 \leqslant \sqrt{b-a}\,\|f\|_2 \leqslant (b-a)\|f\|_\infty$ (Cauchy–Schwarz, puis $f^2 \leqslant \|f\|_\infty^2$), mais aucune inégalité inverse. Avec $f_n(x) = \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n$:

$$\|f_n\|_1 = \frac{b-a}{n+1}, \qquad \|f_n\|_2 = \sqrt{\frac{b-a}{2n+1}}, \qquad \|f_n\|_\infty = 1.$$

- $\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = \frac{n+1}{b-a} \to +\infty$: il n'existe pas de C avec $\|\cdot\|_\infty \leqslant C\|\cdot\|_1$.
- La suite $g_n = n^{3/4} f_n$ vérifie $\|g_n\|_1 = \frac{n^{3/4}(b-a)}{n+1} \to 0$ mais $\|g_n\|_2 = n^{3/4}\sqrt{\frac{b-a}{2n+1}} \sim \sqrt{\frac{b-a}{2}}\,n^{1/4} \to +\infty$: elle converge vers 0 en moyenne mais pas en moyenne quadratique.
- (f_n) converge vers 0 pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$, mais pas uniformément ($\|f_n\|_\infty = 1$).

2.13 Applications linéaires continues

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n.

Théorème 2.69 — Continuité d'une application linéaire *[poly : Th. 2.11]*

Soit $f : E \to F$ linéaire. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) f est continue ;

(ii) f est continue en 0 ;

(iii) il existe $C > 0$ tel que $\|f(u)\|_F \leqslant C\|u\|_E$ pour tout $u \in E$;

(iv) f est lipschitzienne ;

(v) f est bornée sur la boule unité : il existe $M \geqslant 0$ tel que $\|f(u)\|_F \leqslant M$ pour tout $u \in B_E(0,1)$.

Démonstration. (i)⇒(ii) évident. (ii)⇒(v) Avec $\varepsilon = 1$: il existe $\eta > 0$ tel que $\|v\| < \eta \Rightarrow \|f(v)\| < 1$ (car $f(0) = 0$). Si $\|u\| < 1$, alors $v = \eta u$ vérifie $\|v\| < \eta$, donc $\eta\|f(u)\| = \|f(v)\| < 1$: on prend $M = \frac{1}{\eta}$. (v)⇒(iii) Pour $u \neq 0$, $v = \frac{u}{2\|u\|} \in B(0,1)$, donc $\|f(u)\| = 2\|u\|\|f(v)\| \leqslant 2M\|u\|$. On prend $C = 2M$ (ou $C = 1$ si $M = 0$). (iii)⇒(iv) $\|f(u) - f(v)\| = \|f(u-v)\| \leqslant C\|u - v\|$. (iv)⇒(i) Proposition 2.43. ∎

Exemple 2.70 — Un opérateur intégral *[poly : Ex. 2.9]*

Soit $E = \mathcal{C}([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ et $f : E \to E$, $f(u)(x) = \int_0^x u(t)\,dt$. Alors $f(u)$ est continue (c'est une primitive de u), f est linéaire (linéarité de l'intégrale) et pour tout $x \in [0,1]$:

$$|f(u)(x)| \leqslant \int_0^x |u(t)|\,dt \leqslant x\|u\|_\infty \leqslant \|u\|_\infty.$$

Donc $\|f(u)\|_\infty \leqslant \|u\|_\infty$: f est continue (critère (iii) avec $C = 1$).

2.14 Norme d'une application linéaire continue

On note $\mathcal{L}_c(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F. C'est un espace vectoriel (une combinaison linéaire d'applications vérifiant (iii) vérifie (iii)).

Définition 2.71 — Norme d'opérateur *[poly : §2.14]*

Pour $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$, on pose

$$|||f||| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|f(u)\|_F}{\|u\|_E} = \sup_{\|u\|_E = 1} \|f(u)\|_F = \sup_{\|u\|_E \leqslant 1} \|f(u)\|_F.$$

Démonstration (les trois sup sont égaux et finis). Par (iii), le premier sup est $\leqslant C < +\infty$. Pour $u \neq 0$, $\frac{\|f(u)\|}{\|u\|} = \|f\left(\frac{u}{\|u\|}\right)\|$ avec $\|\frac{u}{\|u\|}\| = 1$: les deux premiers sup sont égaux. Enfin, si $0 < \|u\| \leqslant 1$, $\|f(u)\| = \|u\|\,\|f(\frac{u}{\|u\|})\| \leqslant \|f(\frac{u}{\|u\|})\|$, et $f(0) = 0$: le troisième sup est égal au deuxième. ∎

Proposition 2.72 — Propriétés de la norme d'opérateur *[poly : §2.14, exercices]*

1. $(\mathcal{L}_c(E,F), |||\cdot|||)$ est un espace vectoriel normé.
2. **Caractérisation** : $\|f(u)\|_F \leqslant |||f||| \, \|u\|_E$ pour tout u, et si $C \geqslant 0$ vérifie $\|f(u)\|_F \leqslant C\|u\|_E$ pour tout u, alors $C \geqslant |||f|||$. Autrement dit, $|||f|||$ est *la meilleure constante* dans (iii).
3. **Sous-multiplicativité** : si $f \in \mathcal{L}_c(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}_c(F,G)$, alors $g \circ f \in \mathcal{L}_c(E,G)$ et $|||g \circ f||| \leqslant |||g||| \, |||f|||$.
4. Si E est de **dimension finie**, toute application linéaire de E dans F est continue.

Démonstration. 2. Pour $u \neq 0$, $\frac{\|f(u)\|}{\|u\|} \leqslant |||f|||$ par définition du sup ; pour $u = 0$ c'est $0 \leqslant 0$. Si C convient, C majore tous les quotients, donc majore leur sup.
1. (N1) Si $|||f||| = 0$, alors $\|f(u)\| \leqslant 0$ pour tout u, donc $f = 0$. (N2) $|||\lambda f||| = \sup \frac{|\lambda| \|f(u)\|}{\|u\|} = |\lambda| |||f|||$. (N3) $\|(f+g)(u)\| \leqslant \|f(u)\| + \|g(u)\| \leqslant (|||f||| + |||g|||)\|u\|$, donc $|||f+g||| \leqslant |||f||| + |||g|||$ par 2.
3. $\|g(f(u))\| \leqslant |||g||| \, \|f(u)\| \leqslant |||g||| \, |||f||| \, \|u\|$; on conclut par 2.
4. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Pour $u = \sum_i u_i e_i$, la quantité $N(u) = \sum_i |u_i|$ est une norme sur E, et $\|f(u)\|_F \leqslant \sum_i |u_i| \, \|f(e_i)\|_F \leqslant \big(\max_i \|f(e_i)\|_F\big) N(u)$. Par le Théorème 2.67, $N(u) \leqslant c\|u\|_E$ pour une constante c, d'où (iii). ∎

Exemple 2.73 — Calcul d'une norme d'opérateur

Pour l'opérateur intégral de l'Exemple 2.70, on a vu $\|f(u)\|_\infty \leqslant \|u\|_\infty$, donc $|||f||| \leqslant 1$. Pour $u_0 = 1$ (fonction constante), $f(u_0)(x) = x$ et $\|f(u_0)\|_\infty = 1 = \|u_0\|_\infty$, donc $|||f||| \geqslant 1$. Conclusion : $|||f||| = 1$.
Méthode générale : on **majore** ($\|f(u)\| \leqslant C\|u\|$, donc $|||f||| \leqslant C$), puis on **atteint** (un $u_0 \neq 0$ avec $\|f(u_0)\| = C\|u_0\|$, donc $|||f||| \geqslant C$).

2.15 Fiches méthodes

Méthode 2.1 — Montrer qu'une partie est ouverte ou fermée

1. **Image réciproque** (le plus rapide) : écrire $A = f^{-1}(O)$ avec f continue et O ouvert (resp. f^{-1}(fermé)). Ensembles définis par des inégalités *strictes* → ouverts ; par des inégalités larges ou des égalités → fermés.
2. **Opérations** : réunion quelconque / intersection finie d'ouverts ; intersection quelconque / réunion finie de fermés.
3. **Fermé par les suites** : prendre (x_n) dans A avec $x_n \to x$, montrer $x \in A$.
4. **Ouvert par les boules** : pour $x \in A$, exhiber un rayon $r > 0$ explicite avec $B(x,r) \subset A$.
5. **Pour montrer que ce n'est pas** ouvert : trouver $x \in A$ et des points hors de A arbitrairement proches de x. Pas fermé : une suite de A qui converge hors de A.

Méthode 2.2 — Calculer intérieur, adhérence, frontière

1. Deviner : $\mathrm{Int}\, A =$ « A sans son bord », $\overline{A} =$ « A avec son bord ».
2. Justifier $\mathrm{Int}\, A$: chaque point candidat a une boule dans A ; les autres points de A sont limites de points de A^c.
3. Justifier $\overline{A}$: chaque point candidat est limite d'une suite de A ; le candidat est fermé (donc contient $\overline{A}$).
4. $\mathrm{Fr}\, A = \overline{A} \setminus \mathrm{Int}\, A = \overline{A} \cap \overline{A^c}$.

Méthode 2.3 — Étudier la continuité d'une fonction de deux variables en $(0,0)$

- **Pour montrer la discontinuité** : trouver un chemin (droite $y = mx$, parabole $y = x^2$…) le long duquel la limite n'est pas $f(0,0)$, ou deux chemins donnant deux limites différentes (Exemple 2.51).
- **Pour montrer la continuité** : majorer $|f(x,y) - f(0,0)|$ par une quantité qui ne dépend que de $r = \|(x,y)\|_2$ et tend vers 0. Outils : $|x| \leqslant r$, $|y| \leqslant r$, $|xy| \leqslant \frac{x^2+y^2}{2}$, ou les coordonnées polaires $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ avec une majoration *indépendante* de θ.
- Exemple : $g(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$, $g(0,0) = 0$. On a $|g(x,y)| \leqslant \frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \leqslant |y| \leqslant r \to 0$: g est continue en $(0,0)$.

Méthode 2.4 — Montrer (ou réfuter) l'uniforme continuité

- **Oui** : établir une inégalité lipschitzienne $d(f(x), f(y)) \leqslant k\, d(x,y)$ (souvent via les accroissements finis : $|f'| \leqslant k$), ou utiliser le théorème de Heine (chapitre 3) sur un compact.
- **Non** : trouver deux suites (x_n), (y_n) avec $d(x_n, y_n) \to 0$ mais $d(f(x_n), f(y_n)) \geqslant \varepsilon > 0$. Pour x^2 : $x_n = n$, $y_n = n + \frac{1}{n}$, $|y_n^2 - x_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \geqslant 2$.

Méthode 2.5 — Normes équivalentes ou non

- En dimension finie : toujours équivalentes (Théorème 2.67).
- Pour l'équivalence : établir $\alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1$.
- Pour la non-équivalence : une suite $u_n \neq 0$ avec $\frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)} \to +\infty$ (ou $\to 0$), ou une suite qui converge pour l'une et pas pour l'autre.

Méthode 2.6 — Continuité d'une application linéaire et norme d'opérateur

- **Continue** : si E est de dimension finie, c'est automatique. Sinon, établir $\|f(u)\| \leqslant C\|u\|$.
- **Pas continue** : une suite (u_n) avec $\|u_n\| = 1$ et $\|f(u_n)\| \to +\infty$.

▶ **Calculer** $|||f|||$: majorer, puis atteindre.

Ce raccourci ne vaut que pour les applications *linéaires*.

2.16 Erreurs fréquentes et pièges

Piège 2.1 — « Pas ouvert, donc fermé »

Faux « $[0,1[$ n'est pas ouvert, donc il est fermé. »

Correct « Fermé » n'est pas la négation de « ouvert » : $[0,1[$ n'est ni l'un ni l'autre.

Pourquoi. Fermé veut dire : le *complémentaire* est ouvert.

Piège 2.2 — Intersection infinie d'ouverts

Faux « Une intersection d'ouverts est un ouvert. »

Correct Seulement une intersection *finie*.

Pourquoi. $\bigcap_{n\geqslant 1}]-\frac{1}{n},\frac{1}{n}[=\{0\}$. De même $\bigcup_{n\geqslant 1}[\frac{1}{n},1]=]0,1]$: une réunion infinie de fermés n'est pas toujours fermée.

Piège 2.3 — Image directe d'un ouvert

Faux « f est continue et O est ouvert, donc $f(O)$ est ouvert. »

Correct C'est l'image *réciproque* $f^{-1}(O)$ qui est ouverte.

Pourquoi. $x\mapsto x^2$ envoie $]-1,1[$ sur $[0,1[$.

Piège 2.4 — Applications partielles continues

Faux « $x\mapsto f(x,b)$ et $y\mapsto f(a,y)$ sont continues, donc f est continue en (a,b). »

Correct C'est la réciproque qui est vraie.

Pourquoi. $\frac{xy}{x^2+y^2}$ (Exemple 2.51).

Piège 2.5 — Continue n'implique pas uniformément continue

Faux « $x\mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc uniformément continue. »

Correct Lipschitzienne $\Rightarrow$ uniformément continue $\Rightarrow$ continue, réciproques fausses.

Pourquoi. Exemple 2.40 : le δ doit dépendre du point.

Piège 2.6 — L'adhérence de la boule ouverte

Faux « $\overline{B(a,r)}=\overline{B}(a,r)$ dans tout espace métrique. »

Correct Vrai dans un e.v.n., faux en général (distance discrète).

Piège 2.7 — Une application linéaire est toujours continue

Faux « f est linéaire donc continue. »

Correct Vrai si l'espace de départ est de dimension finie ; en dimension infinie il faut prouver $\|f(u)\| \leqslant C\|u\|$.

Pourquoi. La dérivation $u \mapsto u'$ sur $(\mathcal{C}^\infty([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$ n'est pas continue : $u_n(t) = t^n$ a pour norme 1 et $\|u_n'\|_\infty = n$.

2.17 Exercices corrigés

2.17.1 Exercice — Ouverts et fermés de $\mathbb{R}^2$

Exercice 2.18 du TD

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne, les ensembles suivants sont-ils ouverts, fermés ? $A = \{-1 < x < 1,\ -1 < y < 1\}$, $B = \{-1 < x < 1\}$, $C = \{-1 \leqslant x \leqslant 1\}$, $D = \{x^2 + y^2 \neq 1\}$, $E = \{x^2 - y^2 \leqslant 1\}$, $G = \{x^2 - y^2 \leqslant 1 \text{ et } x^2 + y^2 \leqslant 2\}$.

Indications

Méthode 2.1 : les fonctions $(x, y) \mapsto x$, y, $x^2 + y^2$, $x^2 - y^2$ sont continues (polynomiales). Pour « pas ouvert / pas fermé », utiliser des suites.

Corrigé

- $A = \pi_1^{-1}(]-1,1[) \cap \pi_2^{-1}(]-1,1[)$ est **ouvert** (intersection finie d'ouverts). Pas fermé : $(1 - \frac{1}{n}, 0) \in A$ tend vers $(1,0) \notin A$.
- $B = \pi_1^{-1}(]-1,1[)$ est **ouvert**, pas fermé (même suite).
- $C = \pi_1^{-1}([-1,1])$ est **fermé**. Pas ouvert : $(1,0) \in C$ mais $(1 + \frac{1}{n}, 0) \notin C$ tend vers $(1,0)$, donc aucune boule centrée en $(1,0)$ n'est incluse dans C.
- $D = \varphi^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{1\})$ avec $\varphi(x,y) = x^2 + y^2$: **ouvert**. Pas fermé : $(1 - \frac{1}{n}, 0) \in D$ tend vers $(1,0) \notin D$.
- $E = \psi^{-1}(]-\infty, 1])$ avec $\psi(x,y) = x^2 - y^2$: **fermé**. Pas ouvert : $(1,0) \in E$ mais $(1 + \frac{1}{n}, 0) \notin E$.
- $G = E \cap \varphi^{-1}([0,2])$: **fermé** (intersection de fermés), pas ouvert (même point $(1,0)$). Il est aussi borné : au chapitre 3, on verra qu'il est donc *compact*.

2.17.2 Exercice — Fermés de $\mathbb{R}$

Exercice 2.19 du TD

Dans $\mathbb{R}$, les ensembles suivants sont-ils fermés ? $\mathbb{Q}$; $A = \{(-1)^n + \frac{1}{n} : n \geqslant 1\}$; $B = \{\frac{1}{n} : n \geqslant 1\}$; $C = B \cup \{0\}$; $D = \{x : f(x) = 0\}$ où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue.

Corrigé

- $\mathbb{Q}$: non (Exemple 2.13, une suite de rationnels tend vers $\sqrt{2}$).
- A : non. La suite $a_{2k} = 1+\frac{1}{2k} \in A$ tend vers 1. Or $1 \notin A$: si n est pair, $(-1)^n+\frac{1}{n} = 1+\frac{1}{n} > 1$; si n est impair, $(-1)^n + \frac{1}{n} = -1 + \frac{1}{n} \leqslant 0$.
- B : non, $\frac{1}{n} \to 0 \notin B$.
- C : oui. Montrons que C^c est ouvert. Si $x < 0$ ou $x > 1$, une boule assez petite autour de x évite $[0,1] \supset C$. Si $0 < x \leqslant 1$ et $x \notin C$, il existe n avec $\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}$, et la boule de rayon $\min(x - \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} - x)$ évite C. (Variante par les suites : une suite convergente de C est soit stationnaire, soit tend vers $0 \in C$.)
- $D = f^{-1}(\{0\})$: oui, image réciproque d'un fermé par une application continue.

2.17.3 Exercice — La distance $\min(1, d)$

Exercice 2.12 du TD

Soit d une distance sur E. On pose $\delta(x,y) = \min(1, d(x,y))$.

1. Montrer que δ est une distance sur E.
2. Pour $E = \mathbb{R}^2$ et $d = d_2$, déterminer les boules ouvertes et fermées de $(\mathbb{R}^2, \delta)$.
3. Montrer que δ et d sont topologiquement équivalentes, mais pas métriquement équivalentes en général.

Corrigé

1. (M1), (M2) sont clairs. (M3) : si $\delta(x,z) = 1$ ou $\delta(z,y) = 1$, alors $\delta(x,z)+\delta(z,y) \geqslant 1 \geqslant \delta(x,y)$. Sinon $\delta(x,z) = d(x,z)$ et $\delta(z,y) = d(z,y)$, et $\delta(x,z) + \delta(z,y) = d(x,z) + d(z,y) \geqslant d(x,y) \geqslant \delta(x,y)$.

2. Comme $\delta < r \iff d < r$ lorsque $r \leqslant 1$, et $\delta < r$ est toujours vrai lorsque $r > 1$:

$$B_\delta(a,r) = \begin{cases} B_{d_2}(a,r) \text{ (disque ouvert)} & \text{si } r \leqslant 1, \\ \mathbb{R}^2 & \text{si } r > 1, \end{cases} \qquad \overline{B}_\delta(a,r) = \begin{cases} \overline{B}_{d_2}(a,r) & \text{si } r < 1, \\ \mathbb{R}^2 & \text{si } r \geqslant 1. \end{cases}$$

3. Les boules de rayon $\leqslant 1$ sont les mêmes pour d et δ ; toute boule contient une boule de même centre et de rayon $\leqslant 1$: on applique la Proposition 2.59. En revanche, pour $d = d_2$ sur $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^2$ est borné pour δ (diamètre 1) et pas pour d_2, donc il n'existe pas de β avec $d_2 \leqslant \beta\delta$.

2.17.4 Exercice — Distance à une partie

Exercice 2.13 du TD

Pour A, B non vides, on pose $d(A,B) = \inf_{x\in A, y\in B} d(x,y)$ et $d(x,B) = d(\{x\}, B)$.

1. Montrer que $d(A,B) = \inf_{x\in A} d(x,B)$, et en déduire $d(A,B) = d(B,A)$.
2. Montrer que si $A \cap B \neq \varnothing$, alors $d(A,B) = 0$. La réciproque est-elle vraie ?
3. Montrer que pour toute boule B de centre a et de rayon r et tout $x \in E$, $d(x,B) \geqslant d(a,x) - r$.
4. Montrer que $|d(x,A) - d(y,A)| \leqslant d(x,y)$.
5. Dans $\mathbb{R}$, déterminer la distance d'un point à un intervalle.

6. *Complément.* Montrer que $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$.

Corrigé

1. Pour tout $x \in A$, $d(x, B) \leqslant d(x, y)$ pour tout $y \in B$, et $\inf_x d(x, B)$ est le plus grand minorant des $d(x, y)$: les deux bornes inférieures coïncident (on prend l'inf en deux étapes). La symétrie vient de $d(x, y) = d(y, x)$.

2. Si $x \in A \cap B$, $0 \leqslant d(A, B) \leqslant d(x, x) = 0$. Réciproque fausse : $A =]0, 1[$ et $B =]1, 2[$ sont disjoints avec $d(A, B) = 0$. Même avec des fermés : $A = \{n : n \geqslant 2\}$ et $B = \{n + \frac{1}{n} : n \geqslant 2\}$ sont fermés, disjoints, et $d(n, n + \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} \to 0$.

3. Pour $y \in B$, $d(a, y) \leqslant r$, donc $d(x, y) \geqslant d(x, a) - d(a, y) \geqslant d(a, x) - r$. On prend l'inf sur $y \in B$.

4. Pour tout $a \in A$, $d(x, A) \leqslant d(x, a) \leqslant d(x, y) + d(y, a)$. En prenant l'inf sur a : $d(x, A) \leqslant d(x, y) + d(y, A)$, soit $d(x, A) - d(y, A) \leqslant d(x, y)$. On échange x et y. Conséquence : $x \mapsto d(x, A)$ **est 1-lipschitzienne**, donc continue.

5. Pour un intervalle I d'extrémités $a \leqslant b$: $d(x, I) = 0$ si $a \leqslant x \leqslant b$, $d(x, I) = a - x$ si $x < a$, et $d(x, I) = x - b$ si $x > b$.

6. $d(x, A) = 0 \iff \forall r > 0,\ \exists a \in A,\ d(x, a) < r \iff \forall r > 0,\ B(x, r) \cap A \neq \varnothing \iff x \in \overline{A}$ (Proposition 2.23). Ainsi $\overline{A} = \{x : d(x, A) = 0\}$, ce qui redonne le fait que $\overline{A}$ est fermé (image réciproque de $\{0\}$ par une fonction continue).

2.17.5 Exercice — Les boules sont convexes

Exercice 2.11 du TD

Une partie A d'un e.v.n. est convexe si pour tous $x, y \in A$ et $\lambda \in [0, 1]$, $\lambda x + (1-\lambda)y \in A$. Montrer que toute boule (ouverte ou fermée) est convexe.

Corrigé

Soit $x, y \in B(a, r)$ et $\lambda \in [0, 1]$. On écrit $a = \lambda a + (1 - \lambda)a$:

$$\|\lambda x + (1-\lambda)y - a\| = \|\lambda(x-a) + (1-\lambda)(y-a)\| \leqslant \lambda\|x-a\| + (1-\lambda)\|y-a\| < \lambda r + (1-\lambda)r = r.$$

Même calcul avec $\leqslant$ pour la boule fermée. (Les boules d'une distance qui ne vient pas d'une norme n'ont pas de raison d'être convexes.)

2.18 Formulaire du chapitre

Ouvert	$\forall x \in A,\ \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A$; stable par réunion quelconque et intersection *finie*.
Fermé	A^c ouvert $\iff$ toute suite de A convergente a sa limite dans A ; stable par intersection quelconque et réunion *finie*.
Boules	boule ouverte $\to$ ouvert ; boule fermée, sphère, singleton $\to$ fermés.
Intérieur	plus grand ouvert $\subset A$; $x \in \operatorname{Int} A \iff \exists r,\ B(x,r) \subset A$.
Adhérence	plus petit fermé $\supset A$; $x \in \overline{A} \iff \forall r,\ B(x,r) \cap A \neq \varnothing \iff \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}},\ x_n \to x \iff d(x,A) = 0$.
Complémentaire	$(\overline{A})^c = \operatorname{Int}(A^c),\ \ (\operatorname{Int} A)^c = \overline{A^c}$.
Frontière	$\operatorname{Fr} A = \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A = \overline{A} \cap \overline{A^c}$ (fermé) ; A fermé $\iff \operatorname{Fr} A \subset A$.
Continuité	ε–$\delta \iff x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to f(a)$; globale $\iff f^{-1}$(ouvert) ouvert $\iff f^{-1}$(fermé) fermé.
Hiérarchie	lipschitzienne $\Rightarrow$ uniformément continue $\Rightarrow$ continue.
Produits	f continue $\iff$ chaque composante l'est ; partielles continues $\not\Rightarrow$ continue.
Homéomorphisme	bijection bicontinue ; conserve les ouverts.
Distances	métriquement équiv. $(\alpha d_1 \leqslant d_2 \leqslant \beta d_1) \Rightarrow$ topologiquement équiv. (mêmes ouverts).
Normes	équivalentes $\iff \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1$; toujours vrai en dimension finie.
f linéaire	continue $\iff$ continue en $0 \iff \exists C,\ \|f(u)\| \leqslant C\|u\| \iff$ lipschitzienne $\iff$ bornée sur $B(0,1)$.
Norme d'opérateur	$\|\|\|f\|\|\| = \sup_{u\neq 0} \frac{\|f(u)\|}{\|u\|}$; $\|f(u)\| \leqslant \|\|\|f\|\|\|u\|$; $\|\|\|g \circ f\|\|\| \leqslant \|\|\|g\|\|\|\|\|f\|\|\|$.

CHAPITRE 3

Espaces métriques compacts

En clair — pourquoi ce chapitre ?

Sur un segment $[a, b]$, une fonction continue est bornée et atteint ses bornes ; sur $]0, 1]$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne l'est pas. Qu'a donc $[a, b]$ de plus ? La **compacité**. On la définit de deux façons équivalentes :

1. *par les recouvrements* : de toute famille d'ouverts qui recouvre l'espace, on peut extraire une sous-famille *finie* qui le recouvre encore ;
2. *par les suites* : toute suite admet une sous-suite convergente.

La compacité permet de « passer de l'infini au fini ». Elle donne trois grands théorèmes : une fonction continue sur un compact est **bornée et atteint ses bornes**, elle est **uniformément continue** (Heine), et en dimension finie **toutes les normes sont équivalentes**.

Ce qui a été ajouté ou corrigé dans ce chapitre

Corrigé.

- Proposition 3.1 du poly : l'intersection finale est $F_{i_1} \cap F_{i_2} \cap \cdots \cap F_{i_n} = \varnothing$ (le poly écrit $F_{i_1} \cap F_{i_n} \cap \dots$).
- Preuve de la Proposition 3.2 du poly : « car E est compact » (et non « car F »).
- Les renvois internes du poly (« Prop. 4 », « Prop. 5 », « Prop. 9 »…) ne correspondent pas à sa numérotation : ils sont remplacés par des renvois exacts.
- Le Théorème 3.1 est dit « admis » dans le poly mais sa preuve y est écrite : elle est ici rédigée en entier.

Ajouté. Le théorème de Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{R}$ (avec preuve), le lemme « Cauchy + sous-suite convergente $\Rightarrow$ convergente », un contre-exemple à « fermé borné $\Rightarrow$ compact », le produit de compacts (exercice du poly, démontré), les compacts de $\mathbb{R}^n$, **la preuve de l'équivalence des normes en dimension finie** (Théorème 2.10 du poly), le théorème de Riesz (admis) avec un exemple.

3.1 Recouvrements

Définition 3.1 — Recouvrement *[poly : Déf. 3.1]*

Soit E un ensemble, $(A_i)_{i\in I}$ une famille de parties de E et $F \subset E$.

- $(A_i)_{i\in I}$ est un **recouvrement** de F si $F \subset \bigcup_{i\in I} A_i$.
- Si $J \subset I$ et $F \subset \bigcup_{j\in J} A_j$, on dit que $(A_j)_{j\in J}$ est un **sous-recouvrement** de F

extrait de $(A_i)_{i\in I}$. Il est **fini** si J est fini.

- Si E est un espace métrique et que les A_i sont des ouverts, on parle de **recouvrement ouvert**.

Exemple 3.2 *[poly : Ex. 3.1]*

1. Dans $\mathbb{R}$, $A_n =]-n, n[$ $(n \in \mathbb{N})$: $\mathbb{R} = \bigcup_n A_n$ est un recouvrement ouvert.
2. Dans $\mathbb{R}$, $B_n = [n, n+1[$ $(n \in \mathbb{Z})$: $\mathbb{R} = \bigcup_n B_n$ est un recouvrement (non ouvert), et les B_n sont deux à deux disjoints.
3. $F =]0, 1[$ et $A_n =]\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}[$ $(n \geqslant 3)$: $F = \bigcup_{n\geqslant 3} A_n$. En effet, si $0 < x < 1$, il existe n avec $\frac{1}{n} < \min(x, 1-x)$.

3.2 Espaces compacts

Définition 3.3 — Espace compact *[poly : Déf. 3.2]*

Un espace métrique (E, d) est **compact** si de tout recouvrement ouvert de E on peut extraire un sous-recouvrement fini. Autrement dit : pour toute famille d'ouverts $(O_i)_{i\in I}$ avec $E \subset \bigcup_{i\in I} O_i$, il existe $i_1, \ldots, i_n \in I$ tels que $E \subset O_{i_1} \cup \cdots \cup O_{i_n}$.

En clair

Le mot important est **tout** : il ne suffit pas de trouver *un* recouvrement ouvert fini (il y en a toujours un : E lui-même !). Il faut que *n'importe quel* recouvrement ouvert, aussi « fin » soit-il, puisse être réduit à un nombre fini de ses éléments. Pour montrer qu'un espace *n'est pas* compact, il suffit donc d'exhiber *un* recouvrement ouvert dont aucune sous-famille finie ne recouvre.

Exemple 3.4 — Premiers exemples *[poly : Ex. 3.2]*

- $\mathbb{R}$ n'est pas compact : $\mathbb{R} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}]-n, n[$, et une sous-famille finie $]-n_1, n_1[, \ldots,]-n_k, n_k[$ a pour réunion $]-N, N[$ avec $N = \max n_j$, qui ne contient pas N.
- $]0, 1[$ n'est pas compact : avec le recouvrement $A_n =]\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}[$ de l'Exemple 3.2, une sous-famille finie a pour réunion A_N (N le plus grand indice), qui ne contient pas $\frac{1}{N}$.
- Un espace métrique *fini* $E = \{a_1, \ldots, a_p\}$ est compact : si (O_i) recouvre E, on choisit pour chaque a_k un ouvert O_{i_k} qui le contient ; $O_{i_1}, \ldots, O_{i_p}$ recouvrent E.

Proposition 3.5 — Version « fermés » *[poly : Prop. 3.1]*

E est compact si et seulement si, pour toute famille $(F_i)_{i\in I}$ de fermés de E telle que $\bigcap_{i\in I} F_i = \varnothing$, on peut extraire une sous-famille finie d'intersection vide : $F_{i_1}\cap\cdots\cap F_{i_n} = \varnothing$.

Démonstration. On pose $O_i = F_i^c$: les O_i sont ouverts, et par De Morgan $\bigcap_i F_i = \varnothing \iff \bigcup_i O_i = E$, et $F_{i_1}\cap\cdots\cap F_{i_n} = \varnothing \iff O_{i_1}\cup\cdots\cup O_{i_n} = E$. Les deux énoncés se traduisent donc l'un dans l'autre. ∎

Proposition 3.6 — Fermés emboîtés *[poly : Prop. 3.2]*

Soit E compact et $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite *décroissante* de fermés *non vides* ($F_n \supset F_{n+1} \neq \varnothing$). Alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n \neq \varnothing$.

Démonstration. Par l'absurde, si $\bigcap_n F_n = \varnothing$, la proposition précédente (car E est compact) donne des indices $n_0 < n_1 < \cdots < n_k$ avec $F_{n_0}\cap\cdots\cap F_{n_k} = \varnothing$. Or la suite est décroissante : $F_{n_0}\supset F_{n_1}\supset\cdots\supset F_{n_k}$, donc cette intersection vaut $F_{n_k}\neq\varnothing$. Contradiction. ∎

Exemple 3.7

L'hypothèse de compacité est indispensable : dans $\mathbb{R}$, les fermés $F_n = [n, +\infty[$ sont non vides et emboîtés, mais $\bigcap_n F_n = \varnothing$.

Définition 3.8 — Partie compacte *[poly : Déf. 3.3]*

Une partie $A \subset E$ est une **partie compacte** de E si le sous-espace métrique (A, d) est compact.

Proposition 3.9 — Compacité d'une partie avec les ouverts de E *[poly : exercice 3.1]*

$A \subset E$ est compacte si et seulement si de tout recouvrement de A par des ouverts *de* E on peut extraire un sous-recouvrement fini.

Démonstration. On utilise le fait (conséquence de $B_A(a,r) = B_E(a,r)\cap A$) que les ouverts du sous-espace A sont exactement les $O\cap A$, où O est un ouvert de E.
($\Rightarrow$) Soit (O_i) des ouverts de E avec $A\subset\bigcup_i O_i$. Les $O'_i = O_i\cap A$ sont des ouverts de A qui recouvrent A. Par compacité de (A,d), il existe J fini avec $A = \bigcup_{j\in J} O'_j \subset \bigcup_{j\in J} O_j$.
($\Leftarrow$) Soit (U_i) un recouvrement de A par des ouverts de A. On écrit $U_i = O_i\cap A$ avec O_i ouvert de E. Les O_i recouvrent A ; par hypothèse, il existe J fini avec $A\subset\bigcup_{j\in J} O_j$, donc $A = \bigcup_{j\in J}(O_j\cap A) = \bigcup_{j\in J} U_j$. ∎

Exemple 3.10 — Une suite et sa limite forment un compact

Si $x_n \to \ell$ dans E, alors $K = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est compact. Soit (O_i) un recouvrement de K par des ouverts de E. Un des ouverts, O_{i_0}, contient ℓ ; il contient une boule $B(\ell, \varepsilon)$, donc tous les x_n pour $n \geqslant N$. Il reste un nombre fini de points $x_0, \dots, x_{N-1}$, chacun dans un O_{i_k}. Alors $O_{i_0}, O_{i_1}, \dots, O_{i_N}$ recouvrent K. Par exemple $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \geqslant 1\}$ est compact.

Théorème 3.11 — Caractérisation séquentielle — Bolzano--Weierstrass *[poly : Th. 3.1]*

Un espace métrique (E, d) est compact si et seulement si de toute suite de E on peut extraire une sous-suite convergente (dans E).

En clair

Le théorème permet de travailler avec des **suites** plutôt qu'avec des recouvrements, ce qui est presque toujours plus simple. À retenir sous la forme : « dans un compact, toute suite a une *valeur d'adhérence* » (une limite de sous-suite).

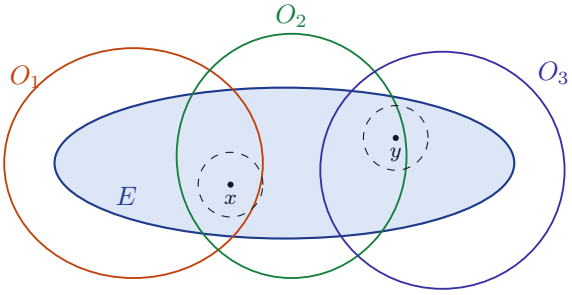
Démonstration ($\Rightarrow$). Soit E compact et (x_n) une suite de E. Pour tout n, on pose $A_n = \{x_k : k \geqslant n\}$ et $F_n = \overline{A_n}$. Les F_n sont des fermés non vides et décroissants ($A_{n+1} \subset A_n$). Par la Proposition 3.6, il existe $\ell \in \bigcap_n F_n$.
Construisons $n_1 < n_2 < \dots$ avec $d(x_{n_k}, \ell) < \frac{1}{k}$. Comme $\ell \in F_1 = \overline{A_1}$, la boule $B(\ell, 1)$ rencontre A_1 : il existe $n_1 \geqslant 1$ avec $d(x_{n_1}, \ell) < 1$. Si n_k est construit, $\ell \in F_{n_k+1} = \overline{A_{n_k+1}}$, donc $B(\ell, \frac{1}{k+1})$ rencontre A_{n_k+1} : il existe $n_{k+1} > n_k$ avec $d(x_{n_{k+1}}, \ell) < \frac{1}{k+1}$. La sous-suite (x_{n_k}) converge vers ℓ. ∎

Pour la réciproque, on a besoin d'un lemme, très utile en lui-même.

Lemme 3.12 — Nombre de Lebesgue *[poly : Lemme 3.1]*

On suppose que toute suite de E admet une sous-suite convergente. Soit $(O_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de E. Alors il existe $r > 0$ tel que :

$$\forall x \in E,\ \exists i_x \in I, \quad B(x, r) \subset O_{i_x}.$$



Chaque boule de rayon r tient dans *un* des O_i (ici $B(x, r) \subset O_2$, $B(y, r) \subset O_3$).

Démonstration (du lemme). Par l'absurde : pour tout $n \geqslant 1$, il existe $x_n \in E$ tel que $B(x_n, \frac{1}{n})$ n'est incluse dans aucun O_i. Par hypothèse, une sous-suite (x_{n_k}) converge vers un $\ell \in E$. Comme les O_i recouvrent E, il existe i_0 avec $\ell \in O_{i_0}$, et $\varepsilon > 0$ avec $B(\ell, \varepsilon) \subset O_{i_0}$. Choisissons k assez grand pour que $d(x_{n_k}, \ell) < \frac{\varepsilon}{2}$ et $\frac{1}{n_k} < \frac{\varepsilon}{2}$. Alors, pour $y \in B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k})$: $d(y, \ell) \leqslant d(y, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, \ell) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Donc $B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subset B(\ell, \varepsilon) \subset O_{i_0}$: contradiction. ■

Démonstration (du théorème, $\Leftarrow$). Soit (O_i) un recouvrement ouvert de E et r donné par le lemme. On construit des points par récurrence. On prend $x_1 \in E$ et i_1 avec $B(x_1, r) \subset O_{i_1}$. Si $O_{i_1} = E$, c'est fini. Sinon, on prend $x_2 \notin O_{i_1}$ et i_2 avec $B(x_2, r) \subset O_{i_2}$. Si $O_{i_1} \cup O_{i_2} = E$, c'est fini ; sinon on prend $x_3 \notin O_{i_1} \cup O_{i_2}$, etc.
Si le procédé ne s'arrêtait jamais, on obtiendrait une suite (x_n) avec $x_m \notin O_{i_n} \supset B(x_n, r)$ pour $m > n$, c'est-à-dire $d(x_n, x_m) \geqslant r$ pour tous $n \neq m$. Aucune sous-suite ne pourrait converger (deux termes d'une suite convergente finissent par être à distance $< r$). C'est contraire à l'hypothèse : le procédé s'arrête, et un nombre fini de O_{i_k} recouvre E. ■

Théorème 3.13 — Bolzano--Weierstrass dans $\mathbb{R}$ *[ajout]*

Toute suite réelle bornée admet une sous-suite convergente. En conséquence, tout segment $[a, b]$ est compact.

Démonstration. Soit (x_n) à valeurs dans $[a, b]$. On construit par **dichotomie** des segments $I_k = [a_k, b_k]$ de longueur $\frac{b-a}{2^k}$, emboîtés, contenant chacun x_n pour une *infinité* d'indices n. On part de $I_0 = [a, b]$. Si I_k est construit, l'une de ses deux moitiés contient x_n pour une infinité de n : on l'appelle I_{k+1}.
On choisit ensuite $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$ avec $x_{n_k} \in I_k$ (possible car il y a une infinité d'indices disponibles dans I_k). La suite (a_k) est croissante, (b_k) décroissante, et $b_k - a_k \to 0$: elles sont adjacentes et ont une limite commune $\ell \in [a, b]$. Comme $a_k \leqslant x_{n_k} \leqslant b_k$, le théorème des gendarmes donne $x_{n_k} \to \ell$.
Enfin, toute suite de $[a, b]$ a une sous-suite convergente, dont la limite est dans $[a, b]$ (fermé) : $[a, b]$ est compact par le Théorème 3.11. ■

Exemple 3.14 — Compacts et non-compacts *[poly : Ex. 3.3]*

- $\mathbb{R}$ n'est pas compact (preuve par les suites) : la suite $x_n = n$ n'a aucune sous-suite convergente (toute sous-suite tend vers $+\infty$).
- $[a, b]$ est compact (Théorème 3.13).
- Un ensemble *infini* muni de la distance discrète n'est pas compact : une suite de points deux à deux distincts vérifie $d(x_n, x_m) = 1$ pour $n \neq m$, donc n'a pas de sous-suite convergente.

3.3 Propriétés des compacts

Définition 3.15 — Suite de Cauchy, espace complet *[poly : §3.3]*

Une suite (x_n) de E est **de Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N},\ \forall p, q \geqslant N_\varepsilon, \quad d(x_p, x_q) \leqslant \varepsilon.$$

E est **complet** si toute suite de Cauchy de E converge dans E.

Proposition 3.16 — Convergente ⇒ Cauchy *[poly : exercice 3.2]*

Toute suite convergente est de Cauchy.

Démonstration. Si $x_n \to \ell$ et $\varepsilon > 0$, il existe N avec $d(x_n, \ell) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geqslant N$. Pour $p, q \geqslant N$: $d(x_p, x_q) \leqslant d(x_p, \ell) + d(\ell, x_q) \leqslant \varepsilon$. ∎

Lemme 3.17 — Cauchy + valeur d'adhérence ⇒ convergente *[ajout]*

Une suite de Cauchy qui admet une sous-suite convergente est convergente (vers la même limite).

Démonstration. Soit (x_n) de Cauchy et $x_{\varphi(n)} \to \ell$. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $d(x_p, x_q) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour $p, q \geqslant N$ et $d(x_{\varphi(n)}, \ell) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geqslant N$. Pour $n \geqslant N$, on a $\varphi(n) \geqslant n \geqslant N$, donc $d(x_n, \ell) \leqslant d(x_n, x_{\varphi(n)}) + d(x_{\varphi(n)}, \ell) \leqslant \varepsilon$. ∎

Proposition 3.18 — Un compact est complet et borné *[poly : Prop. 3.3]*

Si (E, d) est compact, alors (i) E est complet, et (ii) E est borné.

Démonstration. (i) Une suite de Cauchy de E a une sous-suite convergente (Théorème 3.11), donc converge (Lemme 3.17).
(ii) *Preuve par les recouvrements.* Fixons $a \in E$: $E = \bigcup_{n \geqslant 1} B(a, n)$. On en extrait un sous-recouvrement fini, donc $E = B(a, N)$ pour N le plus grand rayon retenu : E est borné. *Preuve par les suites (celle du poly).* Si E n'était pas borné, on construirait $x_0, x_1, \ldots$ avec $d(x_k, x_n) > 1$ pour tout $k < n$ (sinon E serait contenu dans la réunion finie $\bigcup_{k<n} \overline{B}(x_k, 1)$, qui est bornée). Cette suite n'aurait aucune sous-suite convergente. ∎

Proposition 3.19 — Une partie compacte est fermée et bornée *[poly : exercice 3.3]*

Si A est une partie compacte d'un espace métrique (E, d), alors A est fermée et bornée dans E.

Démonstration. *Bornée* : (A, d) est compact, donc borné (Proposition 3.18). *Fermée* : soit (x_n) une suite de A qui converge vers $x \in E$. Elle est de Cauchy (car convergente), et (A, d) est complet, donc $x_n \to x'$ avec $x' \in A$. Par unicité de la limite dans E, $x = x' \in A$. On conclut par la caractérisation séquentielle des fermés (Théorème 2.12). ∎

Remarque 3.20 — Les réciproques sont fausses *[poly : Rem. 3.1]*

1. Complet $\not\Rightarrow$ compact : $\mathbb{R}$ est complet mais pas compact. Borné $\not\Rightarrow$ compact : $[0, 1[$ est borné mais pas compact (la suite $1 - \frac{1}{n}$ n'a pas de sous-suite convergente *dans* $[0, 1[$).
2. **Fermé et borné $\not\Rightarrow$ compact** en général. Contre-exemple : $E = \mathbb{N}$ muni de la distance discrète. E est fermé dans lui-même, borné ($\operatorname{diam} E = 1$), mais pas compact (Exemple 3.14). Un autre contre-exemple, dans un e.v.n. de dimension infinie, est donné au Théorème 3.36.

Proposition 3.21 — Un fermé dans un compact est compact *[poly : Prop. 3.4]*

Soit E un espace métrique compact. Une partie $A \subset E$ est compacte si et seulement si elle est fermée.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Proposition 3.19. ($\Leftarrow$) Soit A fermé et (x_n) une suite de A. Comme E est compact, une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ converge vers un $y \in E$. C'est une suite de points de A et A est fermé, donc $y \in A$. Toute suite de A a donc une sous-suite convergente dans A : A est compact. ∎

Théorème 3.22 — Borel--Lebesgue dans $\mathbb{R}$ *[poly : Th. 3.2]*

Une partie A de $\mathbb{R}$ est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Proposition 3.19. ($\Leftarrow$) Si A est bornée, il existe $M > 0$ avec $A \subset [-M, M]$. Le segment $[-M, M]$ est compact (Théorème 3.13) et A est un fermé de $\mathbb{R}$ contenu dedans, donc un fermé de $[-M, M]$: il est compact (Proposition 3.21). ∎

Proposition 3.23 — Réunions et intersections *[poly : exercice 3.4]*

1. Une réunion *finie* de parties compactes est compacte.
2. Une intersection (non vide) d'une famille quelconque de parties compactes est compacte.

Démonstration. 1. Soit $K = K_1 \cup \cdots \cup K_p$ et (O_i) un recouvrement de K par des ouverts de E. Il recouvre chaque K_j, d'où un sous-recouvrement fini J_j pour chaque j. La famille indexée par $J_1 \cup \cdots \cup J_p$ (finie) recouvre K. *Variante par les suites* : une suite de K a une infinité de termes dans l'un des K_j ; ces termes forment une sous-suite de K_j, qui a

elle-même une sous-suite convergente dans $K_j \subset K$.
2. Soit $K = \bigcap_i K_i$. Chaque K_i est fermé (Proposition 3.19), donc K est fermé. Fixons un indice i_0 : K est un fermé de E contenu dans K_{i_0}, donc un fermé du compact K_{i_0} : il est compact (Proposition 3.21). ■

Proposition 3.24 — Produit de compacts *[poly : exercice 3.5]*

Un produit fini d'espaces métriques compacts, muni de la distance produit, est compact.

Démonstration. Par récurrence, il suffit de traiter $E_1 \times E_2$. Soit (x_n, y_n) une suite de $E_1 \times E_2$. Comme E_1 est compact, il existe φ strictement croissante avec $x_{\varphi(n)} \to x \in E_1$. La suite $(y_{\varphi(n)})$ est dans E_2 compact : il existe ψ strictement croissante avec $y_{\varphi(\psi(n))} \to y \in E_2$. Avec $\theta = \varphi \circ \psi$ (strictement croissante) : $y_{\theta(n)} \to y$, et $x_{\theta(n)} \to x$ car c'est une sous-suite de $(x_{\varphi(n)})$. Par la Proposition 1.32, $(x_{\theta(n)}, y_{\theta(n)}) \to (x, y)$. ■

En clair — la technique d'« extraction successive »

On extrait d'abord pour la première coordonnée, puis, *dans la sous-suite obtenue*, pour la deuxième. Une sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite : la première coordonnée reste convergente.

Corollaire 3.25 — Compacts de $\mathbb{R}^n$ *[ajout]*

Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$, une partie est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Proposition 3.19. ($\Leftarrow$) Si A est bornée, $A \subset \overline{B}_\infty(0, M) = [-M, M]^n$, produit de n segments compacts, donc compact (Proposition 3.24). A est un fermé contenu dans ce compact : il est compact. ■

Exemple 3.26 — Utiliser le corollaire

Dans $\mathbb{R}^2$, $G = \{x^2 - y^2 \leqslant 1\} \cap \{x^2 + y^2 \leqslant 2\}$ (Exercice 2.18) est fermé et borné, donc compact. La sphère unité $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ est fermée ($= \|\cdot\|_2^{-1}(\{1\})$) et bornée ($\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 = 1$), donc compacte. En revanche, l'hyperbole $\{xy = 1\}$ est fermée mais non bornée, donc non compacte.

3.4 Compacité et applications continues

Soient (E, d) et (F, δ) deux espaces métriques.

Proposition 3.27 — L'image continue d'un compact est compacte *[poly : Prop. 3.5]*

Si $f : E \to F$ est continue et A est une partie compacte de E, alors $f(A)$ est une partie compacte de F.

Démonstration. Soit (y_n) une suite de $f(A)$: pour tout n, il existe $x_n \in A$ avec $y_n = f(x_n)$. Comme A est compact, une sous-suite (x_{n_k}) converge vers un $\ell \in A$. Par continuité, $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \to f(\ell) \in f(A)$. Toute suite de $f(A)$ a donc une sous-suite convergente dans $f(A)$. ■

Attention

L'*image réciproque* d'un compact par une application continue n'est pas compacte en général : pour $f = \sin$, $f^{-1}([-1,1]) = \mathbb{R}$. Et l'image directe d'un *fermé* n'est pas fermée en général ($\exp(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$) : c'est la compacité qui rend la Proposition vraie.

Proposition 3.28 — Bijection continue sur un compact *[poly : Prop. 3.6]*

Soit $f : E \to F$ continue, avec E compact. Alors :

(i) $f(E)$ est compact ;

(ii) si f est bijective, f est un homéomorphisme de E sur F (et $F = f(E)$ est compact).

Démonstration. (i) Proposition 3.27. (ii) Montrons que f^{-1} est continue, en vérifiant que l'image réciproque par f^{-1} de tout fermé A de E est un fermé de F (Théorème 2.34). Cette image réciproque est $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A)$. Or A est fermé dans le compact E, donc compact (Proposition 3.21) ; $f(A)$ est donc compact (Proposition 3.27), donc fermé dans F (Proposition 3.19). ■

Exemple 3.29

Comparer avec l'Exemple 2.55 : la bijection continue $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ de $[0, 2\pi[$ sur le cercle n'est pas un homéomorphisme. Ce n'est pas une contradiction : $[0, 2\pi[$ n'est pas compact.

Théorème 3.30 — Les bornes sont atteintes *[poly : Th. 3.3]*

Soit E compact et $f : E \to \mathbb{R}$ continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que

$$\forall x \in E, \quad f(x_1) \leqslant f(x) \leqslant f(x_2).$$

Démonstration. $f(E)$ est une partie compacte de $\mathbb{R}$ (Proposition 3.27), donc fermée et bornée. Elle est bornée : f est bornée. Soit $\beta = \sup f(E)$. Par définition de la borne

supérieure, pour tout $n \geqslant 1$ il existe $y_n \in f(E)$ avec $\beta - \frac{1}{n} < y_n \leqslant \beta$; donc $y_n \to \beta$, et comme $f(E)$ est fermé, $\beta \in f(E)$: $\beta = f(x_2)$ pour un $x_2 \in E$. De même $\alpha = \inf f(E) = f(x_1)$. ■

Exemple 3.31 — Pourquoi la compacité est indispensable

Sur $]0,1]$ (non compact), $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue et non bornée ; $g(x) = x$ est bornée mais n'atteint pas sa borne inférieure 0. Sur $\mathbb{R}$ (non compact), arctan est bornée mais n'atteint ni $\frac{\pi}{2}$ ni $-\frac{\pi}{2}$.

Théorème 3.32 — Heine *[poly : Th. 3.4]*

Soit $f : (E,d) \to (F,\delta)$ continue. Si E est compact, alors f est uniformément continue.

Démonstration. Par l'absurde, supposons f non uniformément continue :

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall \eta > 0,\ \exists x, y \in E, \quad d(x,y) < \eta \text{ et } \delta(f(x), f(y)) \geqslant \varepsilon.$$

Avec $\eta = \frac{1}{n}$, on obtient deux suites (x_n), (y_n) avec $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ et $\delta(f(x_n), f(y_n)) \geqslant \varepsilon$. Comme E est compact, une sous-suite (x_{n_k}) converge vers un $x \in E$. Alors $y_{n_k} \to x$ aussi :

$$0 \leqslant d(y_{n_k}, x) \leqslant d(y_{n_k}, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) \leqslant \tfrac{1}{n_k} + d(x_{n_k}, x) \to 0.$$

Par continuité de f en x, $f(x_{n_k}) \to f(x)$ et $f(y_{n_k}) \to f(x)$, donc $\delta(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \leqslant \delta(f(x_{n_k}), f(x)) + \delta(f(x), f(y_{n_k})) \to 0$. C'est impossible puisque cette quantité est $\geqslant \varepsilon > 0$ pour tout k. ■

Exemple 3.33 — Application de Heine

$x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$ (Exemple 2.40), mais elle l'est sur tout segment $[-M, M]$ (compact). De même, $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0,1]$ (Heine) alors qu'elle n'y est pas lipschitzienne : Heine fournit l'uniforme continuité sans aucun calcul.

3.5 Application : les normes en dimension finie

On démontre enfin le Théorème 2.67 du chapitre 2. Pour simplifier, on prend $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on identifie $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ et l'argument est le même).

Théorème 3.34 — Équivalence des normes en dimension finie *[poly : Th. 2.10, démontré ici]*

Sur un espace vectoriel E de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Démonstration. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Pour $u = \sum_i u_i e_i$, on pose $N_\infty(u) = \max_i |u_i|$: c'est une norme sur E, et l'application $u \mapsto (u_1, \ldots, u_n)$ est une isométrie

bijective de (E, N_∞) sur $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$. Comme l'équivalence des normes est une relation transitive, il suffit de montrer qu'une norme N quelconque est équivalente à N_∞.
Étape 1 : $N \leqslant \beta N_\infty$. Par (N2) et (N3), $N(u) \leqslant \sum_i |u_i| N(e_i) \leqslant \beta N_\infty(u)$ avec $\beta = \sum_i N(e_i) > 0$.
Étape 2 : N est continue sur (E, N_∞). $|N(u) - N(v)| \leqslant N(u-v) \leqslant \beta N_\infty(u-v)$: N est β-lipschitzienne.
Étape 3 : la sphère $S = \{u : N_\infty(u) = 1\}$ est compacte dans (E, N_∞). Elle correspond par l'isométrie à la sphère unité de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$, qui est fermée et bornée, donc compacte (Corollaire 3.25).
Étape 4 : $N \geqslant \alpha N_\infty$. N est continue sur le compact S : elle atteint son minimum $\alpha = N(u_0)$ en un $u_0 \in S$ (Théorème 3.30). Comme $u_0 \neq 0$, $\alpha > 0$. Pour $u \neq 0$, $\frac{u}{N_\infty(u)} \in S$, donc $N\left(\frac{u}{N_\infty(u)}\right) \geqslant \alpha$, soit $N(u) \geqslant \alpha N_\infty(u)$. ■

Corollaire 3.35 — Conséquences en dimension finie *[ajout]*

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. de dimension finie (quelle que soit la norme).

1. Les parties compactes de E sont exactement les parties fermées et bornées.
2. E est complet.
3. Toute application linéaire de E dans un e.v.n. F est continue (déjà vu au chapitre 2).

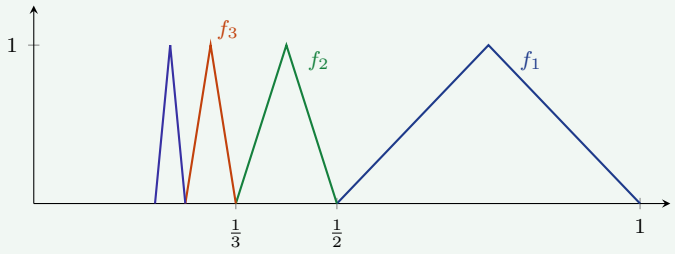
Démonstration. On compare $\|\cdot\|$ à N_∞ par $\alpha N_\infty \leqslant \|\cdot\| \leqslant \beta N_\infty$: les deux normes ont les mêmes fermés, les mêmes parties bornées, les mêmes suites convergentes (donc les mêmes compacts, par le Théorème 3.11) et les mêmes suites de Cauchy. 1. C'est vrai pour N_∞ par le Corollaire 3.25 (via l'isométrie avec $\mathbb{R}^n$). 2. Une suite de Cauchy est bornée (ajout facile : avec $\varepsilon = 1$, tous les termes à partir d'un rang N sont dans $\overline{B}(x_N, 1)$). Elle est donc dans un fermé borné, donc compact : elle a une sous-suite convergente, donc converge (Lemme 3.17). ■

Théorème 3.36 — Riesz *[ajout, admis]*

Dans un e.v.n. E, la boule unité fermée $\overline{B}(0,1)$ est compacte si et seulement si E est de dimension finie.

Exemple 3.37 — La boule unité de $\mathcal{C}([0,1])$ n'est pas compacte

Dans $E = \mathcal{C}([0,1])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, soit f_n la fonction « tente » nulle hors de $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$, affine par morceaux et valant 1 au milieu de cet intervalle.



Pour $n \neq m$, les supports sont disjoints (à un point près), donc $\|f_n - f_m\|_\infty = 1$. Les f_n sont dans $\overline{B}(0,1)$, mais aucune sous-suite n'est de Cauchy, donc aucune ne converge. $\overline{B}(0,1)$ est fermée et bornée, mais **pas compacte** : en dimension infinie, « fermé borné » ne suffit pas.

3.6 Fiches méthodes

Méthode 3.1 — Montrer qu'une partie est compacte

Par ordre de rapidité :

1. **En dimension finie** ($\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$…) : montrer qu'elle est **fermée** (Méthode 2.1) et **bornée**.
2. **Image continue d'un compact** : $K = f(K_0)$ avec K_0 compact et f continue. Ex. : le cercle est l'image de $[0, 2\pi]$ par $t \mapsto (\cos t, \sin t)$.
3. **Fermé dans un compact**, **réunion finie**, **intersection**, **produit** de compacts.
4. **Par les suites** (dans un espace général) : prendre une suite de K et en extraire une sous-suite convergente *dans* K.
5. **Par les recouvrements** : rarement le plus simple, mais utile pour des ensembles du type « suite + limite » (Exemple 3.10).

Méthode 3.2 — Montrer qu'une partie n'est pas compacte

- Elle n'est **pas bornée** ou **pas fermée** (valable dans tout espace métrique).
- Exhiber une **suite sans sous-suite convergente** dans K : typiquement une suite qui part à l'infini, qui converge *hors* de K, ou dont les termes restent à distance $\geqslant r > 0$ les uns des autres.
- Exhiber **un** recouvrement ouvert sans sous-recouvrement fini.
- En dimension infinie, ne pas conclure de « fermé borné » ! (Riesz.)

Méthode 3.3 — Exploiter la compacité

- **Existence d'un extremum** : une fonction continue réelle sur un compact atteint son min et son max. Pour un minimum sur un ensemble non borné, on se ramène à un compact (voir l'exercice corrigé « Fonction coercive »).
- **Minoration stricte** : si f est continue et > 0 sur un compact K, alors $\min_K f > 0$, donc il existe $c > 0$ avec $f \geqslant c$ sur K.
- **Uniforme continuité** : Heine.
- **Raisonner par l'absurde avec des suites** : on fabrique une suite « mauvaise », on en extrait une sous-suite convergente, et la limite donne la contradiction (preuves du Lemme de Lebesgue, du théorème de Heine).

3.7 Erreurs fréquentes et pièges

Piège 3.1 — Fermé et borné ⇒ compact

✗ **Faux** « A est fermée et bornée, donc compacte. »
✓ **Correct** Vrai dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, et plus généralement en dimension finie ; faux en général.
Pourquoi. La boule unité fermée de $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$; $\mathbb{N}$ avec la distance discrète.

Piège 3.2 — Un seul recouvrement fini ne prouve rien

✗ **Faux** « E est recouvert par l'ouvert E, qui forme une famille finie : E est compact. »
✓ **Correct** Il faut que *tout* recouvrement ouvert admette un sous-recouvrement fini.
Pourquoi. Sinon tout espace serait compact.

Piège 3.3 — « La suite converge » sans préciser où

✗ **Faux** « $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ converge (vers 1), donc $[0,1[$ est compact. »
✓ **Correct** La sous-suite doit converger *dans* la partie considérée.
Pourquoi. $1 \notin [0,1[$; toutes les sous-suites tendent vers 1.

Piège 3.4 — Image réciproque d'un compact

✗ **Faux** « f est continue, donc $f^{-1}(K)$ est compact. »
✓ **Correct** C'est l'image *directe* d'un compact qui est compacte.
Pourquoi. $\sin^{-1}([-1,1]) = \mathbb{R}$.

Piège 3.5 — Heine sur un ensemble seulement borné

Faux « f est continue sur l'intervalle borné $]0,1]$, donc uniformément continue. »
Correct Il faut un compact.
Pourquoi. $x \mapsto \sin\frac{1}{x}$ est continue sur $]0,1]$ mais pas uniformément continue : $x_n = \frac{1}{2n\pi+\pi/2}$ et $y_n = \frac{1}{2n\pi}$ vérifient $|x_n - y_n| \to 0$ et $|\sin\frac{1}{x_n} - \sin\frac{1}{y_n}| = 1$.

3.8 Exercices corrigés

3.8.1 Exercice — Compacité et distance discrète

Exercice d'entraînement *[ajout]*

Soit E un ensemble non vide muni de la distance discrète. Montrer que E est compact si et seulement si E est fini.

Corrigé

Si E est fini, il est compact (Exemple 3.4). Réciproquement, les boules $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\}$, $x \in E$, forment un recouvrement ouvert de E. Un sous-recouvrement fini $\{x_1\}, \dots, \{x_n\}$ recouvre E, donc $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ est fini. (Par les suites : Exemple 3.14.)

3.8.2 Exercice — Distance à un compact

Exercice d'entraînement *[ajout]*

Soit (E,d) un espace métrique, K une partie compacte non vide et $x \in E$.

1. Montrer qu'il existe $k_0 \in K$ tel que $d(x,K) = d(x,k_0)$.
2. En déduire que si $x \notin K$, alors $d(x,K) > 0$.
3. Soit F un fermé disjoint de K. Montrer que $d(K,F) > 0$. Comparer avec l'Exercice 2.13, question 2.

Corrigé

1. La fonction $k \mapsto d(x,k)$ est continue (1-lipschitzienne) sur le compact K : elle atteint son minimum en un k_0 (Théorème 3.30), et ce minimum vaut $\inf_{k\in K} d(x,k) = d(x,K)$.

2. $d(x,K) = d(x,k_0)$ avec $k_0 \in K$; si $x \notin K$, $x \neq k_0$, donc $d(x,k_0) > 0$.

3. La fonction $g : k \mapsto d(k,F)$ est continue (1-lipschitzienne, Exercice 2.13) sur le compact K : elle atteint son minimum en un $k_1 \in K$, et $d(K,F) = \inf_k d(k,F) = d(k_1,F)$. Comme F est fermé et $k_1 \notin F$, on a $d(k_1,F) > 0$ (car $d(k_1,F) = 0 \iff k_1 \in \overline{F} = F$). Donc $d(K,F) > 0$. *Comparaison* : pour deux fermés disjoints non compacts, la distance peut être nulle ($\{n\}$ et $\{n + \frac{1}{n}\}$) ; la compacité de l'un des deux suffit à l'empêcher.

3.8.3 Exercice — Fonction coercive

Exercice d'entraînement *[ajout]*

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$ (i.e. pour tout A, il existe R avec $\|x\| > R \Rightarrow f(x) > A$). Montrer que f atteint son minimum sur $\mathbb{R}^n$. Application : $f(x, y) = x^2 + y^4 - 3x$.

Corrigé

Posons $A = f(0)$ et R tel que $\|x\| > R \Rightarrow f(x) > f(0)$. La boule $K = \overline{B}(0, R)$ est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^n$, donc compacte : f y atteint son minimum en un $x_0 \in K$. Alors $f(x_0) \leqslant f(0)$ (car $0 \in K$). Pour $x \notin K$, $f(x) > f(0) \geqslant f(x_0)$; pour $x \in K$, $f(x) \geqslant f(x_0)$. Donc $f(x_0) = \min_{\mathbb{R}^n} f$.

Application. $f(x, y) = x^2 + y^4 - 3x \geqslant x^2 - 3|x| + y^4$, et $x^2 - 3|x| \to +\infty$, $y^4 \to +\infty$: f est coercive, donc admet un minimum. Ici on le calcule : $x^2 - 3x$ est minimal en $x = \frac{3}{2}$ et y^4 en $y = 0$, d'où $\min f = f(\frac{3}{2}, 0) = -\frac{9}{4}$.

3.8.4 Exercice — Minoration stricte sur un compact

Exercice d'entraînement *[ajout]*

Soit K un compact et $f : K \to \mathbb{R}$ continue avec $f(x) > 0$ pour tout $x \in K$. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $f \geqslant c$ sur K. Le résultat reste-t-il vrai sur $]0, 1]$?

Corrigé

f atteint son minimum $c = f(x_1)$ en un point $x_1 \in K$ (Théorème 3.30), et $c > 0$ par hypothèse. Sur $]0, 1]$, c'est faux : $f(x) = x$ est continue et > 0, mais $\inf f = 0$ n'est pas atteint.

3.8.5 Exercice — Un compact de $\mathbb{R}^2$ par image continue

Exercice d'entraînement *[ajout]*

Montrer que l'ellipse pleine $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{4} + y^2 \leqslant 1\}$ est compacte de deux façons, puis que la fonction $g(x, y) = x + y$ y atteint un maximum. Le calculer.

Corrigé

Première méthode : $D = \varphi^{-1}([0, 1])$ avec $\varphi(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ continue, donc D est fermé ; et $|x| \leqslant 2$, $|y| \leqslant 1$ sur D, donc D est borné. Fermé borné de $\mathbb{R}^2$: compact. *Deuxième méthode* : D est l'image du compact $[0, 1] \times [0, 2\pi]$ (produit de segments) par l'application continue $(\rho, \theta) \mapsto (2\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$.

g est continue sur le compact D : elle atteint son maximum. Le maximum est atteint sur le bord (si (x, y) est intérieur, $(x + t, y + t) \in D$ pour $t > 0$ petit, et g augmente). Sur le bord, $x = 2\cos\theta$, $y = \sin\theta$, et $g = 2\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{5}\cos(\theta - \theta_0)$ avec $\cos\theta_0 = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin\theta_0 = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Donc $\max_D g = \sqrt{5}$, atteint en $(x, y) = (\frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}})$.

3.9 Formulaire du chapitre

Compact	tout recouvrement ouvert admet un sous-recouvrement fini $\iff$ toute suite admet une sous-suite convergente (dans l'espace).
Fermés emboîtés	E compact, F_n fermés non vides décroissants $\Rightarrow \bigcap F_n \neq \varnothing$.
Lebesgue	$\exists r > 0$, toute boule $B(x, r)$ est dans un des O_i.
Propriétés	compact $\Rightarrow$ complet et borné ; partie compacte $\Rightarrow$ fermée et bornée.
Stabilité	fermé dans un compact ; réunion finie ; intersection ; produit fini ; image continue.
Dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$	compact $\iff$ fermé et borné (Borel–Lebesgue) ; $[a, b]$ compact (Bolzano–Weierstrass).
Dimension finie	toutes les normes sont équivalentes ; compact $\iff$ fermé borné ; complet.
Dimension infinie	$\overline{B}(0, 1)$ n'est jamais compacte (Riesz).
Bornes atteintes	$f : K \to \mathbb{R}$ continue, K compact $\Rightarrow \exists x_1, x_2$, $f(x_1) = \min f$, $f(x_2) = \max f$.
Heine	continue sur un compact $\Rightarrow$ uniformément continue.
Homéomorphisme	bijection continue d'un compact sur un espace métrique $\Rightarrow$ homéomorphisme.
Cauchy	convergente $\Rightarrow$ Cauchy ; Cauchy + sous-suite convergente $\Rightarrow$ convergente.